

手稲溪仁会医療センター

抗菌薬投与マニュアル

第9版



作成：感染制御管理室

手稲溪仁会医療センター

抗菌薬投与マニュアル

第 9 版

目 次

はじめに	5
I .抗菌薬適正使用指針	6
II .抗菌薬の投与方法	
1 注射抗菌薬の投与方法(成人)	10
2 経口抗菌薬の投与方法(成人)	13
3 腎機能障害時の静注抗菌薬投与量	16
4 腎機能障害時の経口抗菌薬投与量(参考)	19
5 透析時の抗菌薬投与量(参考)	21
6 CHDF 時の抗菌薬投与量(参考)	22
7 Daptomycin 使用指針	23
8 Relebactam、Ceftolozane、Cefiderocol 使用指針	25
9 ペニシリン G 持続静注時の投与方法	28
III.TDM	
1 バンコマイシンの初期投与量	31
2 テイコプラニンの初期投与量	33
3 アミノグリコシドの初期投与量	34
4 ボリコナゾールの初期投与量	36
IV.小児	
1 小児注射抗菌薬の投与方法(参考)	38
2 小児経口抗菌薬の投与方法(参考)	41
3 年齢別体重平均値及び小児薬物量(参考)	45
V.周術期予防抗菌薬	47
VI.適応外使用	52
VII.予防投与に関する規定	58

VIII.アナフィラキシー対策	60
IX.当院採用注射抗菌薬一覧	64
X.アンチバイオグラム	
1 令和 8 年度アンチバイオグラム(入院)	70
2 令和 8 年度アンチバイオグラム(外来)	71
3 アンチバイオグラムとは	72
XI.AMR(Antimicrobial resistance)対策	
1 AWaRe 分類	74
2 抗微生物薬適正使用の手引き	75
参考文献	77

はじめに

近年、様々な医療技術の進歩に伴い手術や医療機器に関連した医療関連感染が増加し、薬剤耐性 (Antimicrobial resistance: AMR) の増加が問題となっている。世界保健機関 (WHO) も AMR の現状調査の結果から「AMR に関連するグローバル・アクションプラン」を発表した。我が国においても AMR に対する取り組みが加速し、抗菌薬適正使用という考え方のもと、院内で耐性菌を広めない、生み出さない事を目的とした活動が広まりつつある。

手稲溪仁会病院 (当院) では、Infection Control Team (ICT) 及び Antimicrobial Stewardship Team (AST) が主体となり院内の感染対策や感染症診療に力を注いでいる。

感染症は全ての診療科において脅威であり、特に入院患者の場合、入院期間の長期化や免疫力の低下に伴い多剤耐性菌に対するリスクが上昇する。治療の必要性、治療方法に関しては病態、臨床症状、各種培養検査等を踏まえ、主治医の判断に委ねられるため他の書籍を参考にして頂きたいが、抗菌薬の投与量に関しては院内で統一した見解が必要となる。

本マニュアルは、感染症の診療を適切に行えるよう、種々の文献や学会等の知見を加味し、日本の投与量 (添付文書) に準じて当院採用抗菌薬の推奨量を記載した。

本マニュアルはあくまでも当院でコンセンサスの得られた標準的な投与量であり、診療科によっては投与量、投与方法が逸脱する可能性も十分に考えられる点をご理解頂きたい。

2026 年 4 月 1 日

手稲溪仁会病院 感染対策委員会

I .抗菌藥適正使用指針

I. 抗菌薬適正使用指針

当院では以下の目的を考慮すべき点とし、抗菌薬の使用を行うものとする

- ①有効性と安全性を基にした患者への使用
- ②多剤耐性菌の抑制(適応病態、使用期間を限定する)
- ③医療資源を最大限に活用(効能・薬価等を意識し薬剤選択を行う)

◆抗菌薬を投与する際の注意と考慮すべき点

【有効性と安全性の検証】

- ・原因菌を特定し、感受性試験を基にした適切な抗菌薬を選択すること
- ・菌検出前には広域スペクトルのものを十分量使用し、菌名決定後には速やかに狭域スペクトルのものに De-escalation すること

【多剤耐性菌を生みださないこと】

- ・適切な抗菌薬を選択し、必要十分量を使用すること
- ・効果が無い事が認められた場合は速やかに中止すること
- ・少量かつ単一の抗菌薬を長期に渡り使用しないこと

【医療資源を最大限活用する】

DPC を採用している当院では、最小限の費用で、確実に治療することが望まれる。Empiric therapy(経験的治療)での使用の場合は、正確な病態を把握するとともに、当院における過去の薬剤感受性試験の結果データを積極的に活用し、治療を行うことが大切である。培養結果が出た場合はそれに基づき、より狭域性のある抗菌薬に変更することが望まれる。

【適正な抗菌薬の使用】

当院においては可能な限り抗菌薬の適正使用を行うものとする。また、治療困難な症例に関しては感染症科、ICT または AST によるコンサルテーションを行い抗菌薬の適正使用に努める。

【抗菌薬を投与する際の申請ルール】

1. 以下の抗菌薬は、該当する患者に初めて使用する場合は、「抗菌薬使用申請書」に使用目的を電子カルテ上に記録を行うこと。

■タゾピペ ■クラビット(注射) ■メロペネム ■チエナム ■バンコマイシン
■テイコプラニン ■ザイボックス(内服・注射) ■ダプトマイシン
■レカルブリオ ■ザバクサ ■フェトロージャ

※ダプトマイシン、ザイボックス、チエナムの使用に関しては具体的な使用理由を記載すること。

※レカルブリオ、ザバクサ、フェトロージャの使用に関しては感染症科指示のもと使用可能とする。

2. 申請制抗菌薬を申請なく使用した場合で、常習性が認められた場合はルール違反者として注意勧告を行うものとする。

Ⅱ.抗菌薬の投与方法

1 注射抗菌薬の投与方法(成人)

一般名	商品名	処方量
Benzylpenicillin	ペニシリンGカリウム	髄膜炎:400万単位 4時間毎 心内膜炎:300-400万単位 4時間毎 肺炎球菌肺炎:200万単位 4時間毎
	ステルイズ	梅毒のみ(神経梅毒除く) 早期:240万単位、単回筋注 後期:240万単位、週1回計3回筋注
Ampicillin	ビクシリン	2g 6時間毎(心内膜炎等の重症腸球菌感染及び <i>S. pneumoniae</i> 、 <i>Streptococcus</i> 、 <i>Listeria</i> 等による中枢神経感染では2g 4時間毎)
Piperacillin	ピペラシリン	2g 6時間毎(重症感染症では4g 6時間毎)
Ampicillin/Sulbactam	ピシリバクタ	3g 6時間毎
Piperacillin/Tazobactam	タゾピペ	緑膿菌:4.5g 6時間毎 緑膿菌以外:3.375g 6時間毎
Cefazolin	セファゾリン	1g 6-8時間毎(MSSAによる感染性心内膜炎、重症菌血症例では2g 8時間毎での治療を考慮*)
Cefmetazole	セフメタゾール	1g 6-8時間毎
Ceftriaxone*	セフトリアキソン	2g 24時間毎(髄膜炎では2g 12時間毎)
Ceftazidime	セフトジジム	1g 6-8時間毎(発熱性好中球減少症では2g 8時間毎*)
Cefotaxime	セフォタックス	1g 6時間毎(髄膜炎では2g 4-6時間毎*)
Cefepime	セフェピム	1g 8時間毎(発熱性好中球減少症及び緑膿菌感染では2g 12時間毎)
Aztreonam	アザクタム	1g 6-8時間毎
Meropenem	メロペネム	1g 8時間毎(髄膜炎では2g 8時間毎)
Imipenem/Cilastatin	チエナム	0.5g 6時間毎
Vancomycin	バンコマイシン	患者の実際の体重(Actual body weight)で15-20mg/kg 12時間毎で開始(必要時、初回Loading dose 25-30mg/kg) 5ドーズ目以降Therapeutic drug monitoring (TDM)で投与量調整 目標血中濃度:Trough10-15 μ g/mL 菌血症・心内膜炎・骨髄炎・髄膜炎・院内肺炎ではTrough15-20 μ g/mLを考慮
Linezolid*	ザイボックス	600mg 12時間毎
Daptomycin	ダプトマイシン	6mg/kg 24時間毎 ※専門家にコンサルテーション
Teicoplanin	テイコプラニン	6mg/kg 12時間毎 2日間、3日目以降は400mg 24時間毎 4日目にTDMで投与量調整 目標血中濃度:Trough15-30 μ g/mL

一般名	商品名	処方量
Gentamicin	ゲンタマイシン	1日1回法での投与* 患者のIdeal body weightで5mg/kg 24時間毎で開始、2ドーズ目以降TDMで投与量調整 目標血中濃度: Peak15-25 μ g/mL Trough <1 μ g/mL ※分割法での投与は別項を参照
Amikacin	アミカシン	1日1回法での投与* 患者のIdeal body weightで15mg/kg 24時間毎で開始、2ドーズ目以降TDMで投与量調整 目標血中濃度: Peak55-65 μ g/mL Trough <1 μ g/mL ※分割法での投与は別項を参照
Minocycline*	ミノサイクリン	100mg 12時間毎
Azithromycin*	ジスロマック	500mg 24時間毎
Clindamycin*	クリンダマイシン	600mg 8時間毎
Ciprofloxacin	シプロフロキサシン	400mg 12時間毎(最大1200mg/day)
Levofloxacin	クラビット	500mg 24時間毎
Fosfomycin	ホスミシン	2g 12時間毎(最大8g/day)
Sulfamethoxazole /Trimethoprim	バクトラミン	<i>Pneumocystis jiroveci pneumonia</i> ⇒ Trimethoprimとして5mg/kg 6-8時間毎 GNRなどによる全身性感染症 ⇒ Trimethoprimとして5mg/kg 12時間毎 (参考: 1A中80mgのTrimethoprim含有)
Metronidazole*	アネメトロ	500mg 8時間毎
Pentamidine	ベナンボックス	4mg/kg 24時間毎に静注又は筋注 300-600mgを1日1回吸入 PCP予防: 300mg吸入(月1回)*
Cefiderocol	フェトロージャ	2g 8時間毎 ※専門家にコンサルテーション
Relebactam/Imipenem /Cilastatin	レカルブリオ	1.25g 6時間毎 ※専門家にコンサルテーション
Tazobactam/Ceftolozane	ザバクサ	膀胱炎・腎盂腎炎・腹腔内膿瘍・胆嚢炎・肝膿瘍: 1.5g 8時間毎(腹腔内感染の場合はMNZ併用) 敗血症・肺炎: 3g 8時間毎 ※専門家にコンサルテーション

* 適応外使用

【抗真菌薬】

一般名	商品名	処方量
Fluconazole	フルコナゾール	Loading 400mgその後200mg 24時間毎(重症又は難治性真菌感染症には Loading 800mgその後400mg 24時間毎)
Micafungin★	ミカファンギン	<i>Candida</i> : 100mg 24時間毎 <i>Aspergillus</i> : 150-300mg 24時間毎
Voriconazole	ブイフェンド	Loading 6mg/kg 12時間毎 2回投与 その後3-4mg/kg 12時間毎 2日目以降に血中濃度測定 有効血中濃度:Trough2-4 μ g/mL
L-Amphotericin B★	アムビゾーム	2.5mg/kg 24時間毎(クリプトコッカス髄膜炎では6mg/kg 24時間毎)

★腎機能低下時も常用量投与が可能な薬剤

【抗ウイルス薬】

一般名	商品名	処方量
Acyclovir	アシクロビル	10mg/kg 8時間毎
Ganciclovir	ガンシクロビル	Loading 5mg/kg 12時間毎 その後5mg/kg 24時間毎
Peramivir	ラピアクタ	300-600mg 24時間毎
Remdesivir	ベクルリー	Loading 200mgその後100mg 24時間毎
Foscarnet	ホスカビル	初期: 60mg/kg 8時間毎 維持: 90-120mg/kg 24時間毎 ※専門家にコンサルテーション

※上記抗ウイルス薬以外に関しては専門家にコンサルテーションを推奨

2 経口抗菌薬の投与方法(成人)

一般名	商品名	処方量
Spiramycin	スピラマイシン150万単位	1回 300万単位 1日3回
Amoxicillin	アモキシシリン250mg ワイドシリン細粒20%	肺炎:1回 500mg 1日4回 中耳炎:1回 500mg 1日3回 尿路感染:1回 500mg 1日3-4回 その他:1回 500mg 1日3-4回 最大量:2000mg/day
Amoxicillin/Clavulanate	オーグメンチン250mg (Amoxicillin250mg/clavulanate125mg)	1回 1錠 1日3-4回 又は1回 1錠 1日3回 + Amoxicillin 1回 250mg 1日3回の併用 最大量:8錠/day
Cephalexin	セファレキシン250mg ラリキシンDS20%	1回 500mg 1日4回 最大量:2000mg/day
Cefuroxime Axetil	オラセフ250mg	1回 500mg 1日3回
Clarithromycin	クラリス200mg	一般感染症:1回 200mg 1日2回 最大量:800mg/day 非結核性抗酸菌症:1回 400mg 1日2回 最大量:1600mg/day
Azithromycin*	ジスロマック250mg	1回 500mg 1日1回 3日間
Erythromycin*	エリスロシン200mg エリスロシンDSW20%	1回 400mg 1日3回 最大量:2400mg/day
Minocycline*	ミノサイクリン 50mg/100mg	1回 100mg 1日2回 最大量:400mg/day
Doxycycline*	ビブラマイシン100mg	1回 100mg 1日1回 最大量:200mg/day
Clindamycin*	ダラシン150mg	1回 300mg 1日3回
Ciprofloxacin	シプロキシサン200mg	1回 200-400mg 1日2回
Moxifloxacin	アベロックス400mg	1回 400mg 1日1回
Levofloxacin	レボフロキサシン500mg	1回 500mg 1日1回
Sulfamethoxazole /Trimethoprim	ダイフェン ダイフェン配合顆粒 (S:400mg T:80mg)	<i>Pneumocystis jiroveci</i> pneumonia:1回 3-4T (3-4g) 1日3-4回 上記以外:1回 2T(2g) 1日2回
Metronidazole*	フラジール250mg	1回 500mg 1日3回
Rifampicin*	リファジン150mg	1回 450mg 1日1回 最大量:600mg/day 感染性心内膜炎:1回 300mg 1日2回(適応外)
Linezolid*	ザイボックス600mg	1回 600mg 1日2回
Isoniazid	イスコチン100mg	1回 300mg 1日1回
Ethambutol	エサンブトール125mg	1回 750mg 1日1回
Pyrazinamide	ピラマイド原末	1回 1500mg 1日1回

一般名	商品名	処方量
Atovaquone	サムチレール	<i>Pneumocystis jiroveci pneumonia</i> : 1回 750mg 1日2回 予防: 1回 1500mg 1日1回
Vancomycin★	バンコマイシン塩酸塩散0.5g	1回 0.125g 1日4回
Fidaxiomycin★	ダフクリア200mg	1回 200mg 1日2回、10日間
Kanamycin★	カナマイシン250mg	1回 500-1000mg 1日4回
Rifaximin★	リフキシマ200mg	1回 400mg 1日3回

※最大量: 日本の添付文書上の最大投与量(常用量の2倍量)

★腎機能低下時も常用量投与が可能な薬剤

【抗真菌薬】

一般名	商品名	処方量
Fluconazole	フルコナゾール100mg	1回 400mg 1日1回
Miconazole	フロリードゲル経口用2%	1回 200-400mg 1日4回
Amphotericin B	ファンギゾンシロップ	1回 8mL 1日3回
Itraconazole	イトラコナゾール50mg	治療対象で大きく変わるので本マニュアルでは割愛
Voriconazole	ブイフェンド 50mg/200mg	体重40kg以上: 初日1回 300mg 1日2回 2日目以降1回 150-200mg 1日2回 体重40kg以下: 初日1回 150mg 1日2回 2日目以降1回 100mg 1日2回
Flucytosine	アンコチル500mg	1回 12.5-25mg/kg 1日4回
Fosravuconazole	ネイリン100mg	1回100mg 1日1回

【抗ウイルス薬】

一般名	商品名	処方量
Acyclovir	アシクロビル200mg	単純ヘルペス: 1回 200mg 1日5回 Zoster: 1回 800mg 1日5回
Amenamivir	アメナリーフ200mg	Zoster: 1回 400mg 1日1回 PIT: 1回 1200mg 単回投与
Valacyclovir	バラシクロビル 500mg バルトレックス顆粒 50%	単純ヘルペス: 1回 500mg 1日2回 Zoster: 1回 1000mg 1日3回
Laninamivir	イナビル20mg/キット	1回 2キット単回 予防: 1回2キット単回又は1回1キット2日間
Oseltamivir	オセルタミビル75mg オセルタミビルDS3%	1回 75mg 1日2回 予防: 1回 75mg、7-10日間
Molnupiravir	ラゲブリオ400mg	1回 800mg 1日2回
Nirmatrelvir/Ritonavir	パキロビッド600	1回 Nirmatrelvir300mg/Ritonavir100mg 1日2回

一般名	商品名	処方量
Valganciclovir	バリキサ450mg	初期治療:1回 900mg 1日2回 維持治療:1回 900mg 1日1回

※上記抗ウイルス薬以外に関しては専門家にコンサルテーションを推奨

【駆虫薬】

一般名	商品名	処方量
Pyrantel Pamoate	コンバントリン100mg	10mg/kg 1回投与
Ivermectin	ストロメクトール3mg	200 μ g/kg 2週間間隔で2回投与 疥癬:200 μ g/kg 1回投与

3 腎機能障害時の静注抗菌薬投与量

＜ Cockcroft-Gault式 ＞

男性: $CCr = \{(140 - \text{年齢}) \times \text{体重(kg)}\} / \{72 \times \text{血清クレアチニン値(mg/dL)}\}$

女性: $CCr = 0.85 \times \{(140 - \text{年齢}) \times \text{体重(kg)}\} / \{72 \times \text{血清クレアチニン値(mg/dL)}\}$

一般名	商品名	処方量 CCr > 50 mL/min	CCr 10 - 50 mL/min	CCr < 10 mL/min
Penicillin G	ペニシリンGカリウム	200-400万単位 4時間毎	200万単位 4時間毎	100万単位 4時間毎
Ampicillin	ビクシリン	2g 6時間毎	2g 8時間毎	2g 12時間毎
Piperacillin	ピペラシリン	2g 6時間毎	2g 6-8時間毎	2g 8時間毎
Ampicillin/Sulbactam	ピシリバクタ	3g 6時間毎	3g 12時間毎	3g 24時間毎
Piperacillin/Tazobactam	タゾピペ	4.5g 6時間毎	2.25g 6時間毎 <20mL/min: 8時間毎	2.25g 8時間毎
Cefazolin	セファゾリン	1g 6-8時間毎	1g 12時間毎	1g 24時間毎
Cefmetazole	セフメタゾール	1g 6-8時間毎	1g 12時間毎	1g 24時間毎
Ceftriaxone	セフトリアキソン	1g 12-24時間毎（髄膜炎では2g 12時間毎）	投与量・間隔の調整不要	
Ceftazidime	セフトアジジム	1g 6-8時間毎	1g 12時間毎	1g 24時間毎
Cefotaxime	セフォタックス	1g 6時間毎	1g 12時間毎	1g 24時間毎
Cefepime	セフェピム	1g 8時間毎（発熱性好中球減少症及び緑膿菌感染では2g 12時間毎）	1g 12時間毎	1g 24時間毎
Aztreonam	アザクタム	1g 6-8時間毎	1g 12時間毎	1g 24時間毎
Meropenem	メロペネム	1g 8時間毎	1g 12時間毎	500mg 24時間毎
Imipenem/Cilastatin	チエナム	1g 6時間毎	0.25g 6時間毎	0.125g 12時間毎
Vancomycin	バンコマイシン	別表の投与量設定方法を参照のこと		
Linezolid	ザイボックス	600mg 12時間毎	投与量・間隔の調整不要	
Daptomycin	ダプトマイシン	6mg/kg 24時間毎	6mg/kg 48 時間毎 (CCr<30mL/min)	
Teicoplanin	テイコプラニン	別表の投与量設定方法を参照のこと		
Gentamicin	ゲンタマイシン			
Amikacin	アミカシン			
Minocycline	ミノサイクリン	100mg 12時間毎	投与量・間隔の調整不要	

一般名	商品名	処方量 CCr > 50 mL/min	CCr 10 - 50 mL/min	CCr < 10 mL/min
Azithromycin	ジスロマック	500mg 24時間毎	投与量・間隔の調整不要	
Clindamycin	クリンダマイシン	600mg 8時間毎	投与量・間隔の調整不要	
Ciprofloxacin	シプロフロキサシン	400mg 12時間毎	200mg 12時間毎	100-200mg 12時間毎
Levofloxacin	クラビット	500mg 24時間毎	500mg 48時間毎	初回500mg、3日目以降250mg 48時間毎
Fosfomycin	ホスミシン	2g 12時間毎	1g 24時間毎	
Sulfamethoxazole/Trimethoprim	バクトラミン	<i>Pneumocystis jiroveci</i> pneumonia ⇒ Trimethoprimとして5mg/kg 6-8時間毎	<i>Pneumocystis jiroveci</i> pneumonia ⇒ Trimethoprimとして5mg/kg 12時間毎	要注意⇒ 専門家へコンサルテーション
		GNRIによる全身性感染症 ⇒ Trimethoprimとして5mg/kg 12時間毎	GNRIによる全身性感染症 ⇒ Trimethoprimとして2.5mg/kg 12時間毎	
Metronidazole	アネメトロ	500mg 8時間毎		250mg 8時間毎
Pentamidine	ベナンバックス	4mg/kg 24時間毎	4mg/kg 36時間毎	4mg/kg 48時間毎
Cefiderocol	フェトロージャ	Relebactam、Tazobactam、Cefiderocol使用指針参照		
Tazobactam/Ceftolozane	ザバクサ			
Relebactam/Imipenem/Cilastatin	レカルブリオ			

【抗真菌薬】

一般名	商品名	処方量 CCr > 50 mL/min	CCr 10 - 50 mL/min	CCr < 10 mL/min
Fluconazole	フルコナゾール	200mg 24時間毎（重症又は難治性真菌感染症には400mg 24時間毎）	100-200mg 24時間毎 (50%Dose)	
Micafungin	ミカファンギン	<i>Candida</i> : 100mg 24時間毎 <i>Aspergillus</i> : 150-300mg 24時間毎	投与量・間隔の調整不要	
Voriconazole	ブイフェンド	Loading 6mg/kg 12時間毎 2回投与 その後3-4mg/kg 12時間毎 2日目以降に血中濃度測定 有効血中濃度: Trough: 2-4 µg/mL	経口薬での治療を考慮 体重40kg以上: 初日1回300mg 1日2回内服 2日目以降1回150-200mg 1日2回内服 体重40kg以下: 初日1回150mg 1日2回内服 2日目以降1回100mg 1日2回内服	

一般名	商品名	処方量 CCr > 50 mL/min	CCr 10 – 50 mL/min	CCr <10 mL/min
L-Amphotericin B	アムビゾーム	3-5mg/kg 24時間毎	原則として投与量・間隔の調整不要 但し、急激な腎機能悪化時には、投与量の減量や投与の一時中止が必要な場合あり	

【抗ウイルス薬】

一般名	商品名	処方量 CCr > 50 mL/min	CCr 10 – 50 mL/min	CCr <10 mL/min
Acyclovir	アシクロビル	10mg/kg 8時間毎	10mg/kg 12-24時間毎	5mg/kg 24時間毎
Ganciclovir	ガンシクロビル	Loading 5mg/kg 12時間毎 その後5mg/kg 24時間毎	Loading 1.25-2.5mg/kg 24時間毎 その後0.6-1.25mg/kg 24時間毎	Loading 1.25mg/kg 週3回 その後0.6mg/kg 週3回
Foscarnet	ホスカビル	初期:60mg/kg 8時間毎 維持:90-120mg/kg 24時間毎	専門家にコンサルテーション	
Peramivir	ラピアクタ	300-600mg 24時間毎	50>CCr>30: 100-200mg 24時間毎 30>CCr>10:50-100mg 24時間毎	Loading 100mg その後15mg 24時間毎
Remdesivir	ベクルリー	Loading 200mg その後100mg 24時間毎	投与量・間隔の調整不要	

※上記抗ウイルス薬以外に関しては専門家にコンサルテーションを推奨

4 腎機能障害時の経口抗菌薬投与量(参考)

商品名(一般名)	投与量
アモキシシリン250mg ワイドシリン細粒20% (Amoxicillin)	CCr>50mL/min: 常用量 10<CCr<50mL/min: 500mg 12時間毎 CCr<10mL/min: 500mg 24時間毎 HD: 500mg 24時間毎(HD後)
オーグメンチン250mg (Amoxicillin250mg/clavulanate125mg)	CCr>50mL/min: 常用量 10<CCr<50mL/min: 2T 12時間毎 CCr<10mL/min: 2T 24時間毎 HD: 2T 24時間毎(HD後)
セファレキシン250mg ラリキシンDS20% (Cefalexin)	CCr>50mL/min: 常用量 10<CCr<50mL/min: 250mg 8時間毎 CCr<10mL/min: 250mg 24時間毎 HD: 250mg 12時間毎
オラセフ250mg (Cefuroxime Axetil)	CCr>50mL/min: 常用量 30<CCr<50mL/min: 500mg 12時間毎 10<CCr<30mL/min: 500mg 24時間毎 CCr<10mL/min: 500mg 48時間毎 HD: 500mg 24時間毎(HD後)
シプロキシサン200mg (Ciprofloxacin)	10<CCr<50mL/min: 200mg 12時間毎 CCr<10mL/min: 200mg 24時間毎 HD: 200mg 24時間毎
レボフロキサシン500mg (Levofloxacin)	20<CCr<50mL/min: 初日500mg、2日目以降250mg 24時間毎 CCr<20mL/min: 初日500mg、3日目以降250mg 48時間毎 HD: 初日500mg、3日目以降250mg 48時間毎
ダイフェン ダイフェン配合顆粒 (Sulfamethoxazole400mg /Trimethoprim80mg)	CCr>90mL/min: 常用量 50<CCr<90mL/min: T5-20mg/kg/day 6-12時間分割 30<CCr<50mL/min: T5-7.5mg/kg/day 8時間分割 10<CCr<30mL/min: T5-10mg/kg/day 12時間分割 CCr<10mL/min: T5-20mg/kg/day 24時間分割 HD: T5-10mg/kg 24時間毎 PCP予防1T(1g) 24時間毎(HD後)

【抗ウイルス薬】

商品名(一般名)	投与量
オセルタミビルカプセル 75mg オセルタミビルDS3% (Oseltamivir)	治療 CCr>30mL/min: 常用量 10<CCr<30mL/min: 1回75mg 1日1回、5日間 HD: 初回75mg投与後、2回目のHD後に75mg追加投与 予防投与 CCr>30mL/min: 常用量 15<CCr<30mL/min: 1回75mgを隔日投与、7-10日間
パキロビッド300 (Nirmatrelvir/Ritonavir)	30<CCr<60mL/min: 1回 Nirmatrelvir150mg/Ritonavir100mg 1日2回

商品名（一般名）	投与量
アシクロビル200mg (Acyclovir)	単純ヘルペス CCr>50mL/min: 常用量 10<CCr<50mL/min: 常用量を12-24時間毎 CCr<10mL/min: 常用量を24-48時間毎 帯状疱疹 CCr>50mL/min: 800mg 8時間毎 10<CCr<50mL/min: 400-800mg 12-24時間毎 CCr<10mL/min: 400-800mg 24時間毎
バラシクロビル500mg バルトレックス顆粒50% (Valacyclovir)	単純ヘルペス CCr>50mL/min: 500mg 8時間毎 10<CCr<50mL/min: 500mg 12時間毎 CCr<10mL/min: 500mg 24時間毎 帯状疱疹 CCr>50mL/min: 1000mg 8時間毎 10<CCr<50mL/min: 1000mg 12-24時間毎 CCr<10mL/min: 500-1000mg 48時間毎

【抗結核薬】

一般名	正常時	CCr<30mL/min	透析時
Rifampicin	600mg/day	正常時と同じ	正常時と同じ
Isoniazid	300mg/day	正常時と同じ	正常時と同じ
Pyrazinamide	1500mg/day	隔日又は週3回 1500mg	透析後 1500mg
Ethambutol	750mg/day	隔日又は週3回 750mg	透析後 750mg

5 透析時の抗菌薬投与量(参考)

Drug	Dose (HD)
Acyclovir	透析日のみ透析後に2.5-5mg/kg
Amikacin	TDM推奨
Ampicillin	2g 24時間毎、透析日は透析後に投与
Ampicillin/Sulbactam	1.5-3g 24時間毎、透析日は透析後に投与
Azithromycin	500mg 24時間毎、透析日は透析後に投与
Aztreonam	0.5g 8時間毎、透析後に0.5g追加投与
Cefazolin	1-2g 24時間毎、透析後に0.5-1g追加投与
Cefederocol	0.75g 12時間毎
Cefmetazole	0.5-1g 24時間毎、透析日は透析後に投与
Ceftriaxone	1g 24時間毎、透析日は透析後に投与
Ceftazidime	2g 24-48時間毎、透析後に1g追加投与
Cefotaxime	2g 24時間毎、透析後に1g追加投与
Cefepime	1g 24時間毎、透析後に1g追加投与
Ceftolozane/Tazobactam	初回2.25g、以降450mg 8時間毎
Ciprofloxacin	200mg 12時間毎又は400mg 24時間毎
Clindamycin	600mg 8時間毎
Daptomycin	6mg/kg 48時間毎、透析日は透析後に投与
Fluconazole	透析日のみ透析後に200-400mg投与
Fosfomycin	1g 24時間毎、透析日は透析後に投与
Foscarnet	初回60-90mg/kg、以降45-60mg/kgを透析後に投与
Ganciclovir	Loading 透析日のみ透析後に1.25mg/kg その後透析日のみ透析後に0.6mg/kg
Gentamicin	TDM推奨
Imipenem/Cilastatin	0.25g 12時間毎
Levofloxacin	500mg 48時間毎
Linezolid	600mg 12時間毎
L-Amphotericin B	3-5 mg/kg 24時間毎
Meropenem	0.5g 24時間毎、透析日は透析後に投与
Metronidazole	250-500mg 8時間毎
Micafungin	100mg 24時間毎
Minocycline	100mg 12時間毎
Penicillin G	100-200万単位 4時間毎
Pentamidine	4mg/kg 48時間毎
Peramivir	初回100mg、透析後に100mg追加
Piperacillin	2g 8時間毎、透析後に1g追加投与
Piperacillin/Tazobactam	2.25g 8時間毎、透析後に0.75g追加投与
Remdesivir	初回200mg、透析後に100mg 24時間毎、透析日は透析後に投与
Relebactam/Imipenem/Cilastatin	0.5g 6時間毎
Sulfamethoxazole/Trimethoprim	5-10mg/kg 24時間毎
Teicoplanin	6mg/kg 72時間毎、透析日は透析後に投与、TDM推奨
Vancomycin	透析日のみ透析後に0.75-1g投与、TDM推奨
Voriconazole	経口薬の使用を考慮

6 CHDF 時の抗菌薬投与量(参考)

Drug	Dose (CHDF)
Acyclovir	5-7.5mg/kg 24 時間毎
Amikacin	7.5mg/kg 24-48時間毎、TDM推奨
Ampicillin	2g 8時間毎
Ampicillin/Sulbactam	3g 8時間毎
Azithromycin	500mg 12時間毎
Aztreonam	1g 8時間毎
Cefazolin	2g 12 時間毎
Cefmetazole	2g 12時間毎
Ceftriaxone	2g 12-24時間毎
Ceftazidime	2g 12時間毎
Cefotaxime	2g 12時間毎
Cefepime	2g 12 時間毎
Ceftolozane/Tazobactam	1.5g 8時間毎
Ciprofloxacin	300mg 12 時間毎
Clindamycin	600-900mg 8時間毎
Daptomycin	4-6mg/kg 48時間毎
Fluconazole	200-400mg 24時間毎
Fosfomycin	2g 12時間毎
Foscarnet	60mg/kg 24時間毎
Ganciclovir	2.5-5mg/kg 48時間毎
Gentamicin	2mg/kg 24時間毎、TDM推奨
Imipenem/Cilastatin	0.5g 12時間毎
Levofloxacin	250-500mg 24 時間毎
Linezolid	600mg 12時間毎
L-Amphotericin B	3-5mg/kg 24時間毎
Meropenem	1g 12 時間毎
Metronidazole	500mg 8時間毎
Micafungin	100mg 24時間毎
Minocycline	100mg 12 時間毎
Penicillin G	100万単位 4時間毎
Pentamidine	4mg/kg 24時間毎
Peramivir	600mg 24時間毎
Piperacillin	2g 6-8 時間毎
Piperacillin/Tazobactam	2.25-3.375g 6 時間毎
Remdesivir	初回200mg、以降100mg 24時間毎
Sulfamethoxazole/Trimethoprim	2.5mg/kg 8 時間毎
Teicoplanin	1 日目 : 800mg/day 2、3 日目 : 400mg/day 4日目以降 : 400mg 48-72時間毎、TDM推奨
Vancomycin	0.75-1g 24 時間毎、TDM 推奨
Voriconazole	4mg/kg 経口 12時間毎

7 Daptomycin 使用指針

ダプトマイシン(Daptomycin: DAP)はバンコマイシン(VCM)等での治療失敗症例、VCMに耐性を示すVISA(VCM中等度耐性黄色ブドウ球菌)、VRSA(VCM耐性黄色ブドウ球菌)、VRE(VCM耐性腸球菌)等に使用されている。DAPの利点はVCMやTEICのように血中濃度を測定する必要がなく、さらに腎機能障害の患者にも減量して使用できることである。また抗菌スペクトラムもVCMより広域であると判断される。臨床上の効果についてはVCMと効果はほぼ同等であることが報告されている。さらに抗菌薬の適正使用という観点から、適切な状況下でのみのDAPの使用が叫ばれている。これは、DAPが乱用された地域においてDAP耐性黄色ブドウ球菌の検出に起因している。DAPの使用に関しては使用指針に基づき投与されることが強く推奨されるが、本邦には存在しないため、当院ICT・ASTが主体となり本治療指針を作成した。

【ダプトマイシンの適応症例】

1.VCMで治療が成功しないMRSA菌血症の症例

通常はMRSA菌血症の患者にVCMを投与することにより72時間程度で無菌状態(血液培養検査で菌が検出されない)になる。しかしながらMRSA菌血症の一部において適切な用量でのVCM投与にも関わらず、菌血症が持続する症例があり、このような症例に関してはDAPによる治療が考慮される。

2.VCM耐性腸球菌感染症

当院では現在、VREは臨床培養から検出されていない。ただし将来的にVREによる菌血症が認められるような状況においては使用が考慮される。

3.VCMアレルギーの患者への適応

VCM投与により一部の患者において皮疹(薬疹)が生じる場合があるが、多くの場合、急速に投与することによるRedman syndromeによる薬疹であり、投与速度を下げることで消滅することがほとんどである。しかし、いわゆるI型アレルギーをきたす患者も少なからず存在する。I型アレルギーを示唆する症状(呼吸困難、膨疹、口唇の腫脹、咽頭の掻痒感などのアナフィラキシー様症状)をVCM投与中に生じた患者においては代替薬としてDAPが考慮される。

尚、腎機能が悪い、トラフ値測定を怠る目的でDAPがVCMの代替薬として使用されることは不適切であり、MRSA感染症(又は疑う状況での)の第一選択薬はVCMである。

【ダプトマイシンの使用】

DAP を使用する症例は感染症科及び ICT・AST による適正使用評価を行い、不適切な使用があった際は是正勧告を行うものとする。

【投与量】

腎機能が正常の場合、皮膚・軟部組織感染症の場合は 4mg/kg 24 時間毎、菌血症の場合には 6mg/kg 24 時間毎、左心系感染性心内膜炎など重症菌血症の場合は 8-12mg/kg 24 時間毎にて使用することがあるが日本の保険適用量では 6mg/kg/day が最大使用量である。腎機能低下患者における使用量に関しては通常投与間隔を延長する。

【副作用】

主なものとして横紋筋融解症、肝機能障害、好酸球性肺炎、神経障害等が挙げられる。また、横紋筋融解症のリスク軽減を行う目的で 1 日 1 回投与となっている。投与前に CPK の測定を行い定期的にモニタリングすることを推奨する。

8 Relebactam、Ceftolozane、Cefiderocol 使用指針

レレバクタム・イミペネム・シラスタチン(REL/IPM/CS)、セフトロザン・タゾバクタム(CTLZ/TAZ)、セフィデロコル(CFDC)は諸外国ではすでに使用されている抗菌薬であり、近年増加している多剤耐性緑膿菌及び多剤耐性グラム陰性桿菌等に使用されている。多剤耐性緑膿菌及び多剤耐性グラム陰性桿菌は、ほぼ全ての抗菌薬(カルバペネム系、ニューキノロン系、アミノグリコシド系)に対し耐性を示し、治療が難渋する。上記薬剤が本邦で使用可能となるまでは、抗菌薬併用療法が行われていたが、治療成績は決して高いものではない状況であった。現在、REL/IPM/CS、CTLZ/TAZ、CFDC が国内で承認され、治療の幅は大きく広がった。しかし、さらなる耐性菌の脅威、抗菌薬の適正使用という観点から適切な状況下でのみの使用が叫ばれている。

REL/IPM/CS、CTLZ/TAZ、CFDC の使用に関しては使用指針に基づき投与されることが強く推奨されるため当院 ICT・AST が主体となり本治療指針を作成した。以下の薬剤を使用する症例については ICT・AST による適正使用評価を行い、不適切な使用があった際は是正勧告を行うものとする。

I .レレバクタム・イミペネム・シラスタチン(レカルブリオ)

【適応症例】

カルバペネム系抗菌薬に耐性を示す REL/IPM/CS に感性の大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、緑膿菌、アシネトバクター属

【留意点】

- ・本剤は Ambler クラス A(KPC) 又はクラス C(AmpC) の β -ラクタマーゼの関与が考えられる原因菌による感染症に投与すること(NDM や IMP は無効)
- ・バルプロ酸ナトリウム投与中の患者には使用しないこと(併用禁忌)

【投与量】

1 回 1.25g 1 日 4 回 30 分かけて点滴静注

【腎機能低下例及び透析患者】

CCr(mL/min)	用法・用量
≥ 90	1 回 1.25g 1 日 4 回
60-89	1 回 1g 1 日 4 回
30-59	1 回 0.75g 1 日 4 回
15-29	1 回 0.5g 1 日 4 回
透析又は末期腎不全	1 回 0.5g 1 日 4 回

【副作用】

主な副作用は腎障害と中枢神経障害である。その他、肝機能障害、汎血球減少、骨髄抑制などの報告もあり。

Ⅱ.セフトロザン・タゾバクタム(ザバクサ)

【適応症例】

CTLZ/TAZ に感性のレンサ球菌属、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、インフルエンザ菌、緑膿菌

【留意点】

・本剤の使用に際しては β -ラクタマーゼの関与が考えられ、本剤に感性の原因菌による感染症である場合にのみ投与すること。

【投与量】

＜膀胱炎・腎盂腎炎・腹膜炎・腹腔内膿瘍・胆嚢炎・肝膿瘍＞

1 回 1.5g 1 日 3 回

※腹膜炎・腹腔内膿瘍・胆嚢炎・肝膿瘍に対しては MNZ 併用

＜敗血症・肺炎＞

1 回 3g 1 日 3 回

【腎機能低下例及び透析患者】

＜膀胱炎・腎盂腎炎・腹膜炎・腹腔内膿瘍・胆嚢炎・肝膿瘍＞

CCr(mL/min)	用法・用量
30-50	1 回 750mg 1 日 3 回
15-29	1 回 375mg 1 日 3 回
透析患者	初回 750mg、以降 1 回 150mg 1 日 3 回

＜敗血症・肺炎＞

CCr(mL/min)	用法・用量
30-50	1 回 1.5g 1 日 3 回
15-29	1 回 750mg 1 日 3 回
透析患者	初回 2.25g、以降 1 回 450mg 1 日 3 回

【副作用】

主な副作用は腎障害である。その他、貧血、低カリウム血症などの報告もあり。

Ⅱ.セフィデロコル(フェトロージャ)

【適応症例】

CFDC に感性の大腸菌、シトロバクター属、肺炎球菌、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ、緑膿菌、パークホルテリア属、ステノトロホモナス・マルトフィリア、アシネトバクター属

【留意点】

カルバペネム系抗菌薬に耐性を示す菌株に限る

グラム陽性菌、嫌気性菌に抗菌活性がないため、これらの菌種との複合感染が明らか場合は抗菌薬の併用が必要

【投与量】

1 回 2g 1 日 3 回 3 時間かけて

※腎クリアランスが亢進($120\text{mL}/\text{min} \leq \text{CCr}$)した患者では 1 回 2g 1 日 4 回

【腎機能低下例及び透析患者】

CCr(mL/min)	用法・用量
30-59	1 回 1.5g 1 日 3 回
15-29	1 回 1g 1 日 3 回
<15	1 回 0.75g 1 日 2 回
透析患者	1 回 0.75g 1 日 2 回

【副作用】

下痢、悪心・嘔吐

9 ペニシリン G 持続静注時の投与方法

ペニシリンは肺炎球菌や連鎖球菌、梅毒に対する重要な治療薬である。しかし、血中半減期が短く頻回投与(6回/日)が必要であり、現場で働く看護師の負担が大きい。また、投与間隔が短いことから投与時間がずれやすく、治療効果が十分に発揮できない可能性もある。もともとβ-ラクタム系抗菌薬においては、抗菌薬の血中濃度維持が治療効果につながることから、持続投与という方法が選択肢の一つになっており、様々なガイドラインや文献にて記載がある。そこで、持続投与に対する手技を画一化し、十分な効果、安全性を保つことを目的に持続投与の方法を記載した。

※注意点

- ・ 初回投与時には血中濃度を治療域まで速やかに上昇させるために、400万単位を単回投与(100mLに溶解し、1時間かけて)してから持続静注を開始すること
- ・ 高カリウム血症や腎不全患者での投与には注意すること
- ・ 頻回に静脈ラインのまれや自己抜去が認められる場合、1日の総投与量<1200万単位の場合には、間欠的な静注のほうが望ましい

【投与方法】

どの投与方法でも持続投与の前に、300-400万単位/生食100mLを1時間で静注してから開始すること。

1. 2400万単位/日での投与方法

①中心静脈からの投与

ペニシリン G カリウム 100万単位 12V を生理食塩水または 5%ブドウ糖液 100mL に溶解し 1日2回各 12時間かけて持続投与
(抗菌薬での1日水分量:200mL、抗菌薬濃度:12万単位/mL、K濃度:184mEq/L)

②末梢からの投与

ペニシリン G カリウム 100万単位 6V をソルデム 1号液 200mL に溶解し 1日4回各 6時間かけて持続投与

2. 1800万単位/日での投与方法

①中心静脈からの投与

ペニシリン G カリウム 100万単位 9V を生理食塩水または 5%ブドウ糖液 100mL に溶解し 1日2回各 12時間かけて持続投与
(抗菌薬での1日水分量:200mL、抗菌薬濃度:9万単位/mL、K濃度:138mEq/L)

②末梢からの投与

ペニシリン G カリウム 100 万単位 6V をソルデム 1 号液 200mL に溶解し 1 日 3 回各 8 時間かけて持続投与

3. 1200 万単位/日での投与方法

①中心静脈からの投与

ペニシリン G カリウム 100 万単位 6V を生理食塩水または 5%ブドウ糖液 100mL に溶解し 1 日 2 回各 12 時間かけて持続投与

(抗菌薬での 1 日水分量:200mL、抗菌薬濃度:6 万単位/mL、K 濃度:91.8mEq/L)

②末梢からの投与

ペニシリン G カリウム 100 万単位 6V をソルデム 1 号液 200mL に溶解し 1 日 2 回各 12 時間かけて持続投与

* 中心静脈からの投与方法は K 濃度が高くなるため、ICU 症例など In を絞りたい場合にのみ考慮すること

III.TDM

1 バンコマイシンの初期投与量

注意！

これはあくまで初期投与量であるので、5ドーズ目以降で Therapeutic Drug Monitoring (TDM) を行うこと。重症感染症等の重症患者で早期に血中濃度を目標値まで到達させる必要がある場合は2-4ドーズ目での血中濃度測定を考慮する。また、早期に有効血中濃度に維持したい場合は Loading dose 25-30mg/kg を考慮する（点滴時間は 1g/hr 以上かける）。但し、1日 3g を超える投与は慎重に行い 1日 4g を上限とする（4g を超える場合は他の抗 MRSA 薬への変更を考慮）。

初期投与量	
eGFR (mL/min/1.73m ²)	投与間隔
> 120	1 回 20mg/kg 12 時間毎 (初回 30mg/kg)
90-120	1 回 15mg/kg 12 時間毎 (初回 30mg/kg)
80-90	1 回 12.5mg/kg 12 時間毎 (初回 30mg/kg)
30-80	1 回 20-12.5mg/kg 24 時間毎 (初回 25mg/kg)
< 30	15-20mg/kg 1 回⇒その後は血中濃度によって Re-dose 考慮、又は TDM 担当者に相談
透析患者	初回 20-25mg/kg、以降 7.5-10mg/kg を透析後

注意：体重は Actual body weight (患者の実際の体重) で算出する

※初回ローディングに使用するバンコマイシンの母液は生食 250mL で溶解し 2 時間で投与

バンコマイシンのTDM

- ・トラフによるTDM：従来のTDM
- ・AUCによるTDM：MRSA菌血症で、感染症科・ASTによる推奨がある場合に使用

トラフガイドによるTDM

目標血中濃度

Peak：目標値なし

Trough：10-15 μ g/mL

菌血症・心内膜炎・骨髓炎・髄膜炎・院内肺炎では Trough 15-20 μ g/mL を考慮

採血のタイミング

Trough：バンコマイシン投与直前（透析患者の場合は透析前）

AUC ガイドによる TDM

MRSA 菌血症で、感染症科・AST による推奨がある場合に使用する。日本化学療法学会より提供されている Practical AUC-guided TDM (PAD) を使用する
実施には Peak 値と Trough 値の 2 点採血が必要

採血のタイミング

Peak: 投与終了後 60 分

Trough: バンコマイシン投与直前

※初回投与時も実施可能

※透析患者には適用できない

※採血のタイミングが重要なため、実施する際は速やかに薬剤部（病棟薬剤師）へ連絡する

目標 AUC (AUC/MIC) : 400～600

※MIC が 1 の菌株に使用する。MIC が 2 以上の場合は有効性の観点から他の抗 MRSA 薬への変更を検討する。

<バンコマイシン TDM ソフトウェア PAT>

https://antimicrobials.mipdapps.net/shiny/rstudio/vancomycinPAT4_0c/

2 テイコプラニンの初期投与量

注意！

これはあくまで初期投与量であるので、5ドーズ目以降でTDMを行うこと。重症感染症等の重症患者で早期に血中濃度を目標値まで到達させる必要がある場合は2-4ドーズ目での血中濃度測定を考慮する。また、早期に有効血中濃度に維持したい場合はLoading dose 12mg/kgを考慮する。

テイコプラニンは半減期が長く、定常状態への到達が遅れることを考慮する。

テイコプラニンの初期投与量	
腎機能正常	6mg/kg 12時間毎 2日間、3日目以降はTDM担当者に相談しRe-dose考慮

腎機能低下症例の投与量

腎機能低下患者においても初日よりLoading doseを含め3日間は腎機能正常患者と同じ投与を行う。その後はTDMを実施し投与間隔の延長又は1回投与量の減量を行う。

目標血中濃度：

Peak：目標値なし

Trough：10-30 μ g/mL

重症例（感染性心内膜炎、骨関節感染症等）Trough 20-30 μ g/mL以上を考慮

採血のタイミング

Peak：必要なし

Trough：テイコプラニン投与直前（透析患者の場合は透析前）

3 アミノグリコシドの初期投与量

注意！

これはあくまで初期投与量であるので、2ドーズ目以降で必要に応じて(5日以上投与する可能性がある場合、腎機能低下例、VCMやAMPH-B、シクロスポリン、造影剤等を使用している場合)TDM 行うことを推奨する。

Ideal Body Weight 理想体重(kg)=身長(m)×身長(m)×22	
Adjusted body weight 補正体重(kg)=理想体重+(0.4×[実測体重-理想体重])	

①Multiple daily dosing(MDD)の場合

一般名	商品名	CCr > 50 mL/min	10 < CCr < 50 mL/min	CCr < 10 mL/min
Gentamicin	ゲンタマイシン	患者のIdeal body weightで1回 1.7mg/kg 8時間毎	患者のIdeal body weightで1回1.2-1.5mg/kg 12時間毎	専門家へコンサルテーション
Amikacin	アミカシン	患者のIdeal body weightで1回 7.5mg/kg 12時間毎	患者のIdeal body weightで1回2-5mg/kg 12-18時間毎	

※患者の体重はActual body weight(患者の実体重)で算出する。ただし、実体重が理想体重から20%以上の患者ではAdjusted body weight(補正体重)を用いる。

目標血中濃度:

- ① Gentamicin(MDD): Peak5-10 μ g/mL、Trough1-2 μ g/mL
- ② Amikacin(MDD): Peak15-30 μ g/mL、Trough5-10 μ g/mL

②Once daily dosing(ODD)の場合

一般名	商品名	CCr > 50 mL/min	CCr ≤ 50 mL/min
Gentamicin	ゲンタマイシン	患者のIdeal body weightで1回 5mg/kg 24時間毎	Multiple daily dosingを用いるか、もしくは専門家へコンサルテーション
Amikacin	アミカシン	患者のIdeal body weightで1回 15mg/kg 24時間毎	

※患者の体重は Actual body weight(患者の実体重)で算出する。ただし、実体重が理想体重から 20%以上の患者では Adjusted body weight(補正体重)を用いる。

目標血中濃度:

① Gentamicin(ODD)

MIC: $2\text{ }\mu\text{g/mL}$ または重症: Peak $15\text{--}20\text{ }\mu\text{g/mL}$ 、Trough $<1\text{ }\mu\text{g/mL}$

MIC: $1\text{ }\mu\text{g/mL}$ 以下 または軽症: Peak $8\text{--}10\text{ }\mu\text{g/mL}$ 、Trough $<1\text{ }\mu\text{g/mL}$

② Amikacin(ODD)

MIC: $8\text{ }\mu\text{g/mL}$ または重症: Peak $50\text{--}60\text{ }\mu\text{g/mL}$ 、Trough $<4\text{ }\mu\text{g/mL}$

MIC: $4\text{ }\mu\text{g/mL}$ 以下 または軽症: Peak $40\text{--}50\text{ }\mu\text{g/mL}$ 、Trough $<4\text{ }\mu\text{g/mL}$

採血のタイミング

Peak: 抗菌薬投与終了後 30 分

Trough: 抗菌薬投与直前(透析患者の場合は透析前)

※ゲンタマイシンは院内測定、アミカシンは院外測定(外注)

③腸球菌、連鎖球菌群による感染性心内膜炎への併用療法

一般名	商品名	CCr $> 50\text{ mL/min}$	CCr $\leq 50\text{ mL/min}$
Gentamicin	ゲンタマイシン	患者のIdeal body weightで1回 1mg/kg 8時間毎、又は患者のIdeal body weightで1回 3mg/kg 24時間毎	専門家へコンサルテーション

※患者の体重はActual body weight(患者の実体重)で算出する。ただし、実体重が理想体重から20%以上の患者ではAdjusted body weight(補正体重)を用いる。

Gentamicinの併用療法での目標血中濃度: Peak $3\text{ }\mu\text{g/mL}$ 、Trough $<1\text{ }\mu\text{g/mL}$

4 ポリコナゾールの初期投与量

注意！

治療開始後、臨床効果が乏しい場合や肝機能障害が認められた場合は TDM の実施を考慮する。ポリコナゾールの副作用である視覚障害は一過性の場合が多いが、血中濃度上昇と関連性が報告されている。TDM を行う際は投与開始 2-5 日目に行う。主に肝臓で代謝されるため CYP2C9、2C19、3A4 と相互作用を引き起こす薬剤の併用には血中濃度の変動に注意が必要である。

ポリコナゾールの初期投与量		
用法・用量	200mg 静注用	50mg・200mg 錠
成人(40kg 以上)	初日 6mg/kg を 1 日 2 回、2 日目以降 3-4mg /kg を 1 日 2 回	初日 300mg を 1 日 2 回、2 日目以降は 1 回 150-200mg を 1 日 2 回食間に投与
成人(40kg 未満)		初日 150mg を 1 日 2 回、2 日目以降は 1 回 100mg を 1 日 2 回食間に投与

腎機能低下症例の投与量

経口剤では投与量の調節は必要ない。しかし、注射剤では可溶化剤として SBECD が添加されており、中等度異常の腎障害 (CCr30-50mL/min) を有する場合には SBECD が蓄積する。CCr が 30mL/min 以下では投与禁忌。

肥満患者では補正体重を用いた投与設計を考慮する。

目標血中濃度:

Peak: 目標値なし

Trough: 1-4 μ g/mL

採血のタイミング

Peak: 必要なし

Trough: 投与直前(透析患者の場合は透析前)

※ポリコナゾールの血中濃度測定は院外(外注)

月曜日朝採血: 火曜日測定→水曜日 or 木曜日報告

木曜日朝採血: 金曜日測定→土曜日 or 翌週月曜日報告

※外来で TDM を行う場合は、薬剤部担当者へ連絡する。採血コメントに「外注採血あり」を入力する(VRCZ の検査オーダーは行わない)。

IV.小児

1 小児注射抗菌薬の投与方法(参考)

一般名	商品名	処方量
Benzylpenicillin	ペニシリンGカリウム	小児に対する投与量の設定なし
	ステルイズ	2歳以上(梅毒のみ): 早期梅毒:240万単位、単回筋注 後期梅毒:240万単位、週1回計3回筋注 2歳未満: 早期先天、早期梅毒:5万単位/kg、単回筋注
Ampicillin	ビクシリン	小児:100-200mg/kg/day 分3-4(400mg/kg/dayまで) 新生児:50-200mg/kg/day 分2
Piperacillin	ピペラシリン	50-125mg/kg/day 分2-4 難治性又は重症感染症:300mg/kg/day 分3(1回4gまで)
Ampicillin/Sulbactam	ピシリバクタ	100-300mg/kg/day 分3-4*
Piperacillin/Tazobactam	タゾピペ	337.5mg/kg/day 分3、適宜減量(1回4.5gまで) 腎盂腎炎及び複雑性尿路感染症:225mg/kg/day 分2、適宜減量(1回4.5gまで)
Cefazolin	セファゾリン	50-150mg/kg/day 分3* <生後8日:50mg/kg/day 分2*
Cefmetazole	セフメタゾール	25-100mg/kg/day 分2-4 難治性又は重症感染症:150mg/kg/day 分2-4
Ceftriaxone	セフトリアキソン	20-60mg/kg/day 分1-2 難治性又は重症感染症:120mg/kg 分2 未熟児・新生児の生後0-3日齢:20mg/kg/day 分1 生後4日齢以降:40mg/kg/day 分2 難治性又は重症感染症には症状に応じ 80mg/kg/day 分2まで増量可(但し、生後2週間以内の未熟児・新生児には50mg/kg/dayまで) 高ビリルビン血症の未熟児、新生児は禁忌 新生児への投与を検討する場合は小児科へコンサルト
Ceftazidime	セフトアジジム	40-100mg/kg/day 分2-4 難治性又は重症感染症:150mg/kg/day 分2-4 未熟児・新生児の生後0-3日齢:40-60mg/kg/day 分2-3 生後4日齢以降:60-80mg/kg/day 分3-4 難治性又は重症感染症:150mg/kg/day 分2-4
Cefotaxime	セフォタックス	50-100mg/kg/day 分3-4 難治性又は重症感染症:150mg/kg/day 分3-4 化膿性髄膜炎:300mg/kg/day 分3-4 <生後8日:100mg/kg/day 分2* 生後8-28日:150-200mg/kg/day 分3-4*
Cefepime	セフェピム	小児に対する投与量の設定なし 肺炎:100-150mg/kg/day 分2-3*

* 適応外使用

一般名	商品名	処方量
Aztreonam	アザクタム	40-80mg/kg/day 分2-4、適宜増減 難治性又は重症感染症:150mg/kg/day 分3-4 生後3日までの未熟・新生児:40mg/kg/day 分2 生後4日以降の未熟・新生児:40-60mg/kg/day 分2-3
Meropenem	メロペネム	30-60mg/kg/day 分3、適宜増減 難治性又は重症感染症:120mg/kg/day (3g/dayまで) 化膿性髄膜炎:120mg/kg/day 分3、適宜増減 (6g/dayまで) 発熱性好中球減少症:120mg/kg/day 分3 (3g/dayまで)
Imipenem/Cilastatin	チエナム	30-60mg/kg/day 分3-4回 (100mg/kg/dayまで)
Vancomycin	バンコマイシン	小児・乳児:40mg/kg/day 分2-4 新生児:1回10-15mg/kgとし、生後1週までの新生児に対しては12時間毎、生後1ヶ月までの新生児に対しては8時間毎
Linezolid	ザイボックス	12歳未満:30mg/kg/day 分3 (1回600mgまで) 12歳以上:1200mg/day 分2
Daptomycin	ダプトマイシン	1歳以上2歳未満:10mg/kg/day 分1 2歳以上7歳未満:9mg/kg/day 分1 7歳以上12歳未満:7mg/kg/day 分1 12歳以上18歳未満:5mg/kg/day 分1
Teicoplanin	テイコプラニン	乳児、幼児又は小児には10mg/kgを12時間間隔で3回、以後6-10mg/kg (敗血症などの重症感染症では10mg/kg)を24時間毎、適宜増減 新生児 (低出生体重児)は初回のみ16mg/kg、以後8mg/kgを24時間毎、適宜増減
Gentamicin	ゲンタマイシン	4-7.5mg/kg/day 分2-3、適宜増減
Amikacin	アミカシン	4-8mg/kg/day 分2、適宜増減 新生児 (未熟児含む):12mg/kg/day 分2、適宜増減
Minocycline	ミノサイクリン	小児に対する投与量の設定なし ※8歳未満原則禁忌
Azithromycin	ジスロマック	小児に対する投与量の設定なし 10mg/kg/day 分1*
Clindamycin	クリンダマイシン	15-25mg/kg/day 分3-4 難治性又は重症感染症:40mg/kg/day 分3-4
Ciprofloxacin	シプロフロキサシン	18-30mg/kg/day 分3 (1回400mgまで) 炭疽:20mg/kg/day 分2 (1回400mgまで) 嚢胞性肺繊維症における緑膿菌による呼吸器感染症:30mg/kg/day 分3 (1回400mgまで)
Levofloxacin	クラビット	禁忌 専門家へコンサルテーション
Fosfomycin	ホスミシン	100-200mg/kg/day 分2-4、適宜増減
Sulfamethoxazole / Trimethoprim	バクトラミン	小児に対する投与量の設定なし 低出生体重児、新生児には禁忌
Metronidazole	アネメトロ	小児に対する投与量の設定なし
Pentamidine	ペナンボックス	小児に対する投与量の設定なし

一般名	商品名	処方量
Relebactam/Imipenem /Cilastatin	レカルプリオ	小児に対する投与量の設定なし
Tazobactam/Ceftolozane	ザバクサ	小児に対する投与量の設定なし
Cefederocol	フェトロージャ	小児に対する投与量の設定なし

【抗真菌薬】

一般名	商品名	処方量
Fluconazole	フルコナゾール	カンジダ症: 3mg/kg/day 分1 クリプトコッカス症: 3-6mg/kg/day 分1 重症又は難治性真菌感染症: 12mg/kg/day 分1 造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防: 12mg/kg/day 分1、適宜減量(400mg/dayまで) 生後14日までの新生児: 小児と同量を72時間毎 生後15日以降の新生児: 小児と同量を48時間毎
Micafungin	ミカファンギン	アスペルギルス症: 1-3mg/kg/day 分1(体重50kg以上の患者に対し300mg/dayまで) カンジダ症: 1mg/kg/day 分1(体重50kg以上の患者に対し300mg/dayまで) 重症又は難治性カンジダ症: 6mg/kg/day 分1 造血幹細胞移植患者におけるアスペルギルス症及びカンジダ症の予防: 1mg/kg/day 分1(体重50kg以上の患者に対し50mg/dayまで)
Voriconazole	ブイフェンド	2歳以上12歳未満及び12歳以上で体重50kg未満: 初日1回9mg/kgを1日2回、2日目以降は1回8mg/kgを1日2回(効果不十分の場合は1mg/kgずつ増量し、忍容性が不十分の場合は1mg/kgずつ減量する) 12歳以上で体重50kg以上: 初日1回6mg/kgを1日2回、2日目以降は1回4mg/kgを1日2回
L-Amphotericin B	アムビゾーム	小児に対する投与量の設定なし

【抗ウイルス薬】

一般名	商品名	処方量
Acyclovir	アシクロビル	15mg/kg/day 分3 脳炎、髄膜炎においては必要に応じて投与期間の延長又は増量可(1回20mg/kgまで) 新生児単純ヘルペス感染症: 30mg/kg/day 分3(1回20mg/kgまで)
Ganciclovir	ガンシクロビル	専門家にコンサルテーション
Foscarnet	ホスカビル	小児に対する投与量の設定なし
Peramivir	ラピアクタ	10mg/kg/day 分1(1回600mgまで)
Remdesivir	ベクルリー	体重3.5kg以上40kg未満: 初日1回5mg/kgを1日1回、2日目以降2.5mg/kgを1日1回

2 小児経口抗菌薬の投与方法(参考)

商品名 (一般名)	処方量 (粉碎可否)
アベロックス錠400mg Moxifloxacin	小児に対する投与量の設定なし 粉碎可
イスコチン錠100mg Isoniazid	1日4-10mg/kg 分1-3、適宜増減 13歳未満は20mg/kgまで増量可 粉碎可
エサンブトール錠125mg Ethambutol	小児に対する投与量の設定なし 粉碎可(苦味あり。吸湿性あり)
エリスロシンドライシロップW20% エリスロシン錠200mg Erythromycin	1日25-50mg/kg 分4-6、適宜増減(1200mg/dayまで) 粉碎不可(胃酸で失活)
オーグメンチン配合錠250RS Amoxicillin/Clavulanate	小児に対する投与量の設定なし 粉碎不可(強い吸湿性あり)
クラバモックス小児用配合ドライシロップ Amoxicillin/Clavulanate	1日96.4mg/kg 分2
オゼックス細粒小児用15% Tosufloxacin	1日12mg/kg 分2(1回180mg、360mg/dayまで)
カナマイシンカプセル250mg Kanamycin	1日50-100mg/kg 分4、適宜増減 粉碎可(吸湿性あり)
レボフロキサシン錠500mg Levofloxacin	禁忌 粉碎可
クラリスドライシロップ10%小児用 クラリス錠200 Clarithromycin	1日10-15mg/kg 分2-3、適宜増減 粉碎可(苦味あり)
セファレキシン錠250mg ラリキシンドライシロップ小児用20% Cefalexin	20kg未満:1日25-100mg/kg 分4、適宜増減 20kg以上:1日1000mg 分4、適宜増減 粉碎可(苦味あり)
ザイボックス錠600mg Linezolid	12歳未満:1日30mg/kg 分3(1回600mgまで) 12歳以上:1日1200mg 分2 粉碎可(強い苦味あり)
ジスロマック細粒小児用10% ジスロマック錠250mg/カプセル小児用 100mg Azithromycin	1日10mg/kg 分1、3日間(500mg/dayまで) 粉碎可
シプロキシサン錠200mg Ciprofloxacin	禁忌 粉碎可(遮光保存必要)
スピラマイシン錠150万単位 Spiramycin	小児に対する投与量の設定なし 粉碎可(苦味あり。通常の保存状態で30日間安定)
ダラシнкаプセル150mg Clindamycin	1日15mg/kg 分3-4、重症感染症時には1日20mg/kg 分3-4 適宜増減 粉碎可(強い苦味あり)

商品名 (一般名)	処方量 (粉砕可否)
ダイフェン配合顆粒 ダイフェン配合錠 Sulfamethoxazole/Trimethoprim	<i>Pneumocystis jiroveci</i> pneumonia⇒ 治療として用いる場合: Trimethoprimとして1日15-20mg/kg 分3-4、適宜増減 発症抑制に用いる場合: Trimethoprimとして1日4-8mg/kg 分2、連日又は週3日 粉砕可(遮光保存)
ダフクリア錠200mg Fidaxomicin	小児に対する投与量の設定なし 粉砕可
オラセフ錠250mg Cefuroxime Axetil	小児に対する投与量の設定なし 粉砕可(苦味あり、防湿・遮光保存)
ビブラマイシン錠100mg Doxycycline	小児に対する投与量の設定なし ※8歳未満禁忌 粉砕可
ピラマイド原末 Pyrazinamide	小児に対する投与量の設定なし
フラジール内服錠250mg Metronidazole	小児に対する投与量の設定なし 粉砕可(強い苦味あり、遮光保存)
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg/100mg Minocycline	小児に対する投与量の設定なし ※8歳未満禁忌 粉砕可(防湿・遮光保存)
リファジンカプセル150mg Rifampicin	小児に対する投与量の設定なし 粉砕可
リフキシマ錠200mg Rifaximin	小児に対する投与量の設定なし 粉砕可(苦味、舌への着色、吸湿性あり)
ワイドシリン細粒20% アモキシシリンカプセル250mg Amoxicillin	1日20-40mg/kg 分3-4、適宜増減(90mg/kg/dayまで) 粉砕可
サムチレール内用懸濁液15% Atovaquone	小児に対する投与量の設定なし

※適宜増減の記載がある場合は、通常用量の2倍を超えないこと

【抗真菌薬】

商品名 (一般名)	処方量 (粉砕可否)
フルコナゾールカプセル100mg Fluconazole	カンジダ症: 3mg/kg/day 分1 クリプトコッカス症: 3-6mg/kg/day 分1 重症又は難治性真菌感染症: 12mg/kg/day 造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防: 12mg/kg/day 分1、適宜減量 400mg/dayまで 粉砕可
イトラコナゾール錠50mg Itraconazole	小児に対する投与量の設定なし 粉砕可
バイフェンド錠50mg/200mg Voriconazole	2歳以上12歳未満及び12歳以上で体重50kg未満: 1回9mg/kgを1日2回食間投与(効果不十分の場合は1mg/kg ずつ増量し、忍容性が不十分の場合には1mg/kgずつ減量) 1回350mgまで 12歳以上で体重50kg以上: 1回200mgを1日2回食間投与 効果不十分の場合は1回300mgまで増量可 粉砕可
アンコチル錠500mg Flucytosine	小児に対する投与量の設定なし 粉砕可
ファンギゾンシロップ100mg/mL Amphotericin B	1回50-100mgを1日2-4回
フロリードゲル経口用2% Miconazole	小児に対する投与量の設定なし
ネイリンカプセル100mg Fosravuconazole	小児に対する投与量の設定なし 粉砕不可(データなし)

【抗ウイルス薬】

商品名 (一般名)	処方量 (粉砕可否)
アメナリーフ錠200mg Amenamevir	小児に対する投与量の設定なし 粉砕可
アシクロビル錠200mg Acyclovir	単純ヘルペス: 1日80mg/kg 分4(1回200mgまで) Zoster: 1日80mg/kg 分4(1回800mgまで) 粉砕可
バラシクロビル錠500mg バルトレックス顆粒50% Valacyclovir	単純ヘルペス(10kg未満): 1日75mg/kg 分3(1回500mgまで) 単純ヘルペス(10kg以上): 1日50mg/kg 分2(1回500mgまで) Zoster: 1日75mg/kg 分3(1回1000mgまで) 水痘: 1日75mg/kg 分3(1回1000mgまで) 粉砕可(苦味あり)
バリキサ錠450mg Valganciclovir	臓器移植後の発症抑制: 1日7×体表面積(m ²)×推定eGFR (mL/min/1.73m ²)分1(1回900mgまで) 先天性サイトメガロウイルス感染症: 1日32mg/kg 分2
イナビル吸入粉末剤20mg Laninamivir	10歳未満: 1回1キット単回 10歳未満の予防: 1回1キット単回 10歳以上: 1回2キット単回 10歳以上の予防: 1回2キット単回又は1回1キット1日1回、2日間
オセルタミビルカプセル75 オセルタミビルドライシロップ3% Oseltamivir	新生児、乳児: 1日6mg/kg 分2、5日間(1回75mgまで) 幼少児: 1日4mg/kg 分2、5日間(1回75mgまで) 予防投与: 1日2mg/kg 分1、7-10日間(1回75mgまで) 粉砕可(苦味あり)
ラゲプリオ錠400mg Molnupirvir	小児に対する投与量の設定なし 粉砕不可
パキロビッドパック600 Nirmatrelvir/Ritonavir	12歳以上かつ40kg以上: 1回Nirmatrelvir300mg/Ritonavir 100mgを1日2回

3 年齢別体重平均値及び小児薬物量(参考)

【年齢別体重平均値】

年齢	新生児	1/2 年	1 年	2 年	3 年	4 年	5 年
体重(平均) kg	4	8	10	12	14	16	18
年齢	6 年	7 年	8 年	9 年	10 年	11 年	12 年
体重(平均) kg	21	24	27	31	35	40	45

こども家庭庁「令和 5 年年齢乳幼児身体発育調査(一般調査・基礎集計)、文部科学省「令和 6 年度学校保健統計調査」より作成

【小児における薬物量の算出】

Augsberger 式

小児薬用量=成人量 $\times \{(4 \times \text{年齢} + 20) \div 100\}$

Young 式

小児量=成人量 $\times \{\text{年齢} \div (\text{年齢} + 12)\}$

Von Harnack 表

未熟児	新生児	1/2 歳	1 歳	3 歳	7 歳半	12 歳
1/10	1/8	1/5	1/4	1/3	1/2	2/3

小児薬剤の投与量は添付文書に基づき作成したものである。そのため、添付文書上、小児に関する記載のない薬剤は『小児に対する投与量の設定なし』とした。上記薬剤の投与量はあくまでも一般的なものであるため、使用の際は添付文書を改めて精読する他、必要に応じて各種文献、書籍、ガイドラインを参考に投与量を決定すること。また治療難渋ケースに関しては専門医へのコンサルテーションを考慮すること。

V.周術期予防抗菌薬

V. 周術期予防抗菌薬

当院では、手術部位感染(surgical site infection: SSI)対策として SSI サーベイランスを実施している。SSI を起こす可能性があると考えられている危険因子については、患者関連要因、手術関連因子、手術後関連因子等様々なバンドルが関与している。周術期予防抗菌薬の投与は手術関連因子として重要であり、手術を受ける全ての患者に対し、適正な抗菌薬が選択され、適切なタイミングで投与される必要がある。

【術後感染症予防の目的】

- a. 一般的に予防抗菌薬の目的は、SSI とされており、遠隔部位感染は対象とされていない。
- b. 予防抗菌薬は組織の無菌化を目標とするのではなく、術中汚染による細菌量を宿主防御機構でコントロールできるレベルまでに下げるために補助的に使用する。

【手術創分類と予防的抗菌薬の適応】

Class I : 一部で抗菌薬の使用は不要である

Class II : 予防抗菌薬の適応とする

Class III : SSI リスク因子の存在を参考に予防抗菌薬又は治療抗菌薬の選択を検討する

Class IV : 予防ではなく、治療的に抗菌薬を使用する

手術創分類

Class I 清潔創	①炎症のない非汚染手術創②呼吸器、消化器、生殖器、尿路系に対する手術は含まれない③1 期的縫合創④閉鎖式ドレーン挿入例⑤非穿通性の鈍的外傷
Class II 準清潔創	①呼吸器、消化器、生殖器、尿路系に対する手術②著しい術中汚染を認めない場合が該当③感染がなく、清潔操作がほぼ守られている胆道系、虫垂、膣、口腔、咽頭手術④閉鎖式ドレーン挿入例⑤虫垂炎、胆嚢炎、絞扼性イレウス(小範囲)で、周囲組織・臓器を汚染することなく病巣を完全に摘出・切除した症例
Class III 汚染創	①早期の穿通性外傷(事故等による新鮮な開放創)②早期の開放骨折③清潔操作が著しく守られていない場合(開胸心臓マッサージ等)④術中に消化器系から大量の内容物の漏れが生じた場合⑤胃十二指腸穿孔後 24 時間以内⑥適切に機械的腸管処置が行われた大腸内視鏡検査での穿孔(12 時間以内)⑦急性非化膿性炎症を伴う創

ClassⅣ 不潔・ 感染創	①壊死組織の存在する外傷②陳旧性外傷③臨床的に感染を疑う創④ 消化管穿孔例(ClassⅢ、⑤・⑥以外)
----------------------	--

【予防抗菌薬選択の基準】

- 原則として手術部位の常在菌に抗菌活性を有する薬剤選択を行い、術後の原因菌をターゲットにしない。
- 手術操作が及ぶ部位から常在菌以外の細菌が検出される症例では、その細菌に活性を有する抗菌薬を選択する。
- 術前 1 ヶ月以内に抗菌薬使用歴のある症例では耐性菌の関与も考慮する。

【手術別予防抗菌薬の選択】

1.皮膚常在菌のみを予防抗菌薬のターゲットとする手術

領域	臓器	主な予防抗菌薬
心臓・血管外科	心臓、血管	CEZ、SBT/ABPC など
一般外科	乳腺、ヘルニア（鼠径など）、脾	
整形外科	骨、関節、筋	
脳神経外科	脳、神経	
眼科	眼、眼付属臓器（涙道を除く）	

2.皮膚常在菌に加え、臓器特有の常在菌を予防抗菌薬のターゲットとする手術

領域	臓器	主な予防抗菌薬
消化器外科（消化管）、泌尿器科（消化管利用）	上部消化管（食道、胃、空腸）	CEZ など
	下部消化管（回腸、結腸、直腸、肛門）	CMZ、CEZ+MNZ など
耳鼻科（口腔を開放）、口腔外科	口腔、咽頭、喉頭	SBT/ABPC、CMZ など
耳鼻科（口腔を開放しない）	耳、鼻	CEZ など
産婦人科	膣、子宮	CMZ、CEZ+MNZ など
	帝王切開	CEZ など
眼科	涙道	CEZ など

3.臓器には常在菌は存在しないが、隣接する消化管（口腔・咽頭、十二指腸、小腸、大腸）の常在菌を予防抗菌薬のターゲットとする手術

領域	臓器	主な予防抗菌薬
泌尿器科	尿道、膀胱、尿管、腎、前立腺	CEZ、SBT/ABPC など
消化器外科（肝胆膵）	肝、胆嚢、胆管、膵	CEZ など
胸部外科（気道が胸腔内で開放されている場合）	肺、気管	SBT/ABPC など

【β-ラクタム薬アレルギーがある場合の選択】

Class	必要な抗菌スペクトラムと抗菌薬選択		
	グラム陽性菌	グラム陰性菌	嫌気性菌
清潔創	CLDM、VCM	－	－
準清潔創	アミノグリコシド系、ニューキノロン系、AZT＋CLDM/VCM		－
準清潔創（下部消化管、婦人科、口腔、咽頭手術）	アミノグリコシド系、ニューキノロン系、		MNZ（下部消化管、婦人科）、CLDM（口腔、咽頭）

【抗菌薬の投与タイミング・投与量・術中追加投与】

- 手術が始まる時点で、十分な殺菌作用を示す血中濃度、組織濃度が必要であり、切開の 1 時間以内に投与を開始する（切開時には投与を終了していること）。但し、眼科手術では組織移行性を考慮し 2 時間前に投与。
- VCM とニューキノロン系薬は 2 時間以内に投与を行う（VCM は redman 症候群を起こすので 1 時間以上かけて点滴静注する）。
- 長時間手術（3 時間を超える）の場合には術中の追加投与が必要である。一般的に半減期の 2 倍の時間が追加投与を行う目安となる。
- 腎機能低下症例では、腎機能に応じて、再投与の間隔を延長する。
- 短時間に 1500mL 以上の大量出血が認められた場合、決められた再投与間隔を待たずに追加投与を考慮する。
- 術後も抗菌薬投与を継続する場合の投与間隔は CTRX を除くセファロスポリン系薬では 8 時間を基本とする。
- 予防抗菌薬であっても治療量を用いる。

【予防抗菌薬 1 回投与量】

抗菌薬	1 回投与量	
	通常	≥ 80kg
CEZ	1g	2g(≥ 120kg、3g)
CMZ	1g	2g
SBT/ABPC	1.5-3g	3g
MNZ	500mg	1000mg
VCM	15mg/kg(実測体重、最大 2g まで)	

【抗菌薬の投与期間】

- a. 単回投与と複数回投与を比較した臨床試験で、SSI に有意差を認めていないことから、欧米では 24 時間投与が推奨されている。
- b. 予防抗菌薬の延長でより高い SSI 予防効果が得られるわけではなく、2 日以内と比較し 3 日以上予防抗菌薬投与は耐性菌発生リスクにさえなる。例外的に心臓手術では 48-72 時間投与が推奨される。

VI.適応外使用

VI.適応外使用

当院では ICT による抗菌薬の監視を行い適正使用化に取り組んでおり、不必要な抗菌薬の使用や不適切な抗菌薬の選択等に関して可能な限り介入を行っている。

- ① 日本における抗菌薬を含む医薬品の使用は添付文書に記載された適応疾患（適応菌種）、用法・用量を遵守しなければ適応外使用となる
- ② 抗菌薬は全ての診療科において使用される薬剤の一つであり、適応外使用の際は院内で統一した考え方が必要となる
- ③ 添付文書の記載通りに使用しても治療に難渋する場合は、PK/PD 理論や感染組織への移行性、EBM を考慮した投与方法を検討する必要がある

下記抗菌薬に関しては適応外ではあるが治療上必要な適応症、用法・用量であることを病院としてコンセンサスが得られたものである。

尚、下記薬剤は薬機法上適応外使用であるため患者への十分な説明と文書での同意を得るものとする。また、『適応症及び用法・用量に関する使用』及び『用法・用量に関する使用』に関してはあくまでも重症例での使用を検討し、通常の感染症治療においては適応範囲内での治療を行うこと。

【適応症に関する使用】

- シプロキシサン錠 200mg
日本紅斑熱、サルモネラ感染症、髄膜炎菌感染症
- シプロフロキサシン点滴静注液 400mg
膿胸、肺膿瘍、肺化膿症、慢性呼吸器疾患の二次感染、好中球減少時の不明熱
子宮内感染症
- ビブラマイシン錠 100mg
熱帯熱マラリア、レプトスピラ症、ライム病等のボレリア属感染症、日本紅斑熱
つつが虫病、リケッチア感染症、マラリアの一次予防、瘡瘍（化膿性炎症を伴うもの）
- ピシリバクタ静注用 3g
皮膚軟部組織感染症、髄膜炎、扁桃周囲膿瘍、顎骨周囲蜂巣炎、喉頭膿瘍
咽頭膿瘍、虫垂炎、壊死性筋膜炎、肺化膿症
- ピペラシリンナトリウム注射用 2g
外傷・熱傷・手術創等の二次感染
- フラジール内服錠 250mg
プロピオン酸血症、メチルマロン酸血症

- アモキシシリンカプセル 250mg、ワイドシリン細粒 20%
急性副鼻腔炎
- ホスミシン S 静注用 1g
緑膿菌を含むバイオフィルム等による多剤耐性菌感染症(他の抗菌薬との併用療法)
- ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg/100mg
日本紅斑熱、MRSA 感染症
- ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100mg
日本紅斑熱
- クリンダマイシンリン酸エステル注射液 600mg
壊死性筋膜炎、毒素性ショック症候群
- ゲンタマイシン硫酸塩注射液 60mg
黄色ブドウ球菌等による感染性心内膜炎(他の抗菌薬との併用療法)
- アミカシン硫酸塩注射液 200mg
結核
- クラリス錠 200
好中球性炎症性気道疾患
- クラリスドライシロップ 10%小児用
歯周組織炎、顎炎
- ダイフェン配合錠、ダイフェン配合顆粒
ノカルジア症
- バラシクロビル錠 500mg、バルトレックス顆粒 50%
急性網膜壊死、ヘルペスウイルス性虹彩炎、特発性末梢性顔面神経麻痺(ベル麻痺)
- アシクロビル錠 200mg
水痘、ヘルペス性歯肉口内炎、角膜ヘルペス、角膜内皮炎、桐沢型ぶどう膜炎
- アシクロビル点滴静注液 250mg
ヘルペス性歯肉口内炎、急性網膜壊死、角膜ヘルペス、角膜内皮炎、桐沢型ぶどう膜炎
- カナマイシンカプセル 250mg
肝性昏睡時の腸管内殺菌
- オーグメンチン配合錠 250RS、クラバモックス小児用配合ドライシロップ
歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎
- チエナム点滴静注用 0.5g
肺非結核性抗酸菌症(MAC に限る)
- ダラシンカプセル 150mg
ペニシリンアレルギー等の患者の歯周組織炎、歯冠周囲炎、抜歯創の二次感染

【適応症及び用法・用量に関する使用】

- セフトジジム静注用 1g
緑膿菌菌血症、発熱性好中球減少症に対し 1 回 2g を 8 時間毎投与
グラム陰性桿菌感染による眼内炎が疑われる眼疾患に対し硝子体内注射又は眼内灌流
- セフトタックス静注用 0.5g/1g
髄膜炎に対し 1 回 2g を 4-6 時間毎投与
- ピシリバクタ静注用 3g
脳膿瘍に対し 1 回 3-4.5g を 6 時間毎投与
- 注射用ペニシリン G カリウム 100 万単位
脳膿瘍に対し 1 回 400 万単位を 4 時間毎投与
壊死性筋膜炎に対し 1 回 200-400 万単位を 4-6 時間毎投与
- バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g
MRSA 感染による眼内炎が疑われる眼疾患に対し硝子体内注射又は眼内灌流
MRSA 気管支炎に対し 1 回 25mg を 1 日 4 回吸入
MRSA、MRSE 感染症(骨軟部)に対する局所使用(セメント内混入)
カテーテル関連血流感染症に対する抗菌薬ロック療法
- ゲンタマイシン硫酸塩注射液 60mg
MRSA、MRSE 感染症(骨軟部)に対する局所使用(セメント内混入)
髄膜炎に対し 10mg を髄腔内局所投与
- アモキシシリンカプセル 250mg
連鎖球菌及び肺炎球菌による重症感染症に対し 1 回 750mg を 6 時間毎投与
リステリアによる多発肝膿瘍に対し 1 回 750mg を 6 時間毎投与
心疾患を有する患者の観血的処置における感染性心内膜炎予防に対し 2000mg 単回投与
- セフェピム塩酸塩静注用 1g
緑膿菌菌血症、髄膜炎に対し 1 回 2g を 8 時間毎投与
小児の肺炎に対し 1 回 50mg/kg を 8-12 時間毎投与
- フルコナゾール静注液 200mg
真菌性角膜炎、アcantアメーバ角膜炎又は真菌による重篤な眼感染症に対する注射液の局所使用(点眼、結膜下注射、硝子体内注射、眼内灌流)又は全身使用
- セファゾリンナトリウム注射用 1g
MSSA 感染症に対し 1 回 2g を 8 時間毎投与
MSSA 眼感染症に対する注射液の局所使用(眼軟膏)
- メロペネム点滴静注用 1g
重症急性腭炎に対し 1g を SPA あるいは GDA より動注

- 脾膿瘍に対し 1 回 1g を持続動注
- リファジンカプセル 150mg
MRSA 肺炎に対し 1 回 450mg を 24 時間毎投与
MRSA 菌血症に対し 1 日 600mg
感染性心内膜炎に対し 1 回 300mg を 12 時間毎投与
人工弁心内膜炎、人工血管感染に対し 1 日 900mg
H.ful 髄膜炎濃厚接触者の予防目的に 1 回 600mg を 24 時間毎投与
 - アシクロビル点滴静注液 250mg
脳症に対し 20mg/kg を 8 時間毎投与
 - アシクロビル錠 200mg
カイクロリス、ニンラーロ、ベンダムスチン使用時の帯状疱疹発症抑制に対し 1 回 200mg を 1 日 1 回
 - ブイフェンド 200mg 静注用
真菌性眼内炎に対する注射液の局所使用(点眼、硝子体内注射、眼内灌流)
 - アミカシン硫酸塩注射液 200mg
非結核性抗酸菌症に対し①15mg/kg を 1 日 1 回又は 7.5mg/kg を 1 日 2 回連日もしくは 15-25mg/kg を週 3 回投与②50 歳以上の場合、1 回 8-10mg/kg 週 2-3 回(1 日最大 500mg)③小児 1 回 15-30mg/kg 連日又は週 3 回投与
 - ホスミシン S 静注用 1g
人工骨頭置換術、人工股関節置換術に対する局所使用(セメント内混入)
 - ビブラマイシン錠 100mg
小児のリケッチア感染症に対し 1 回 2.2mg/kg を 1 日 2 回投与
 - ザイボックス錠 600mg
多剤耐性結核に対し 1 回 600mg を 1 日 1 回投与
 - ジスロマック細粒小児用 10%、ジスロマックカプセル小児用 100mg
小児副鼻腔炎に対し 1 回 10mg/kg を 3 日間
百日咳に対し①生後 6 ヶ月未満の場合、1 回 10mg/kg を 5 日間②生後 6 ヶ月以上の場合、初日 1 回 10mg/kg、2~5 日目 1 回 5mg/kg
 - ジスロマック錠 250mg
肺非結核性抗酸菌症に対し 1 日 250mg(他の抗菌薬と併用療法)
小児副鼻腔炎に対し 1 回 10mg/kg を 3 日間
百日咳に対し①生後 6 ヶ月未満の場合、1 回 10mg/kg を 5 日間②生後 6 ヶ月以上の場合、初日 1 回 10mg/kg、2~5 日目 1 回 5mg/kg
現行の適応症について小児に対し 1 回 10mg/kg を 3 日間
 - ジスロマック点滴静注用 500mg
小児副鼻腔炎に対し 1 回 10mg/kg を 3 日間

百日咳に対し①生後 6 ヶ月未満の場合、1 回 10mg/kg を 5 日間②生後 6 ヶ月以上の場合、初日 1 回 10mg/kg、2～5 日目 1 回 5mg/kg

現行の適応症について小児に対し 1 回 10mg/kg

- バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g
眼内炎、角膜穿孔に対し注射液の局所使用（点眼）
- セフトジジム静注用 1g
眼内炎、角膜穿孔に対し注射液の局所使用（点眼）
- ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100mg
嚢胞に対し 1 日 200～500mg

【用法・用量に関する使用】

- アミカシン硫酸塩注射液 200mg
現行の適応症に対し 1 回 15mg/kg を 24 時間毎投与
- セファゾリンナトリウム注射用 1g
現行の適応症に対し 1 回 2g を 8 時間毎投与
小児に対し 50～150mg/kg/day
- ピシリバクタ静注用 3g
小児に対し 100～300mg/kg/day

VII.予防投与に関する規定

VII. 予防投与に関する規定

当院で定める下記疾患に対し曝露があった際の予防投与薬剤、用法・用量を示す。

①B 型肝炎

A. 抗原・抗体反応陰性の場合

a) 抗 HB グロブリンの投与

被事故者は、事故発生後 48 時間以内に、下記抗 HB グロブリンを投与する。

・ヘブスブリン IH 静注 1,000 単位 1 回 1,000 単位 静注

b) HB ワクチンの投与

被事故者は事故発生後 1 週間以内に、下記 HB ワクチンの初回接種を行い、1 ヶ月後に HBsAb を検査する。陰性者は 1 ヶ月後に追加接種を行う。

・ヘプタバックス-II シリンジ 10 μ g (0.5mL) 筋注 又は 皮下注

B. 抗体陰性・抗原陽性の場合

慢性肝炎として治療を行う。

②HIV

感染リスクに関する十分なインフォームド・コンセントを行った後、必要な場合は下記レジメン(2 剤併用)に基づき予防投与を行う。尚、予防投与期間中に副作用の出現や予防投与中の妊婦は、HIV 拠点病院への受診を検討する。

・デシコビ配合錠 HT 1 日 1 回、1 回 1 錠

・アイセントレス錠 400mg 1 日 2 回、1 回 1 錠

③水痘

ガンマグロブリン5gの投与を48時間以内、遅くとも96時間以内に行う。

・ガンマガード静注用5g 静注

・献血ベニロン-I静注用2500mg 2バイアル 静注

④インフルエンザ

・オセルタミビルカプセル 75mg 1 回 1Cap 1 日 1 回、7-10 日間

・オセルタミビルドライシロップ 3% 1 回 75mg 1 日 1 回、7-10 日間

・イナビル吸入粉末剤 20mg 1 回 1 キット、2 日間吸入又は 1 回 2 キット単回

※透析患者の場合はオセルタミビルを初回 75mg、2 回目の透析後に 75mg の計 2 回投与

⑤その他

ICT で予防投与が必要性を判断する。

例)

侵襲性髄膜炎菌感染症に対する曝露

・リファジンカプセル 150mg 1 回 4Cap 1 日 2 回、2 日間

・シプロキシサン錠 200mg 1 回 500mg 1 日 1 回、単回

侵襲性インフルエンザ菌 (H.Ful) 感染症に対する曝露

・リファジンカプセル 150mg 1 回 4Cap 1 日 1 回、4 日間

※ 予防投与に関しては主治医とICTで協議の結果、その必要性を検討するものとする。

※ 院内感染が疑われる症例に関しては基本的に薬剤投与にかかる費用は病院負担とする。

VIII. アナフィラキシー対策

VIII. アナフィラキシー対策

抗菌化学療法は感染症治療の主体として必要欠くべからざる治療法である。一方で、抗菌薬投与に伴うショック及びアナフィラキシー症状の発現が稀ながらも報告されており、十分な対応が必要である。

1. 抗菌薬静脈内投与の際の重要な基本的注意事項

抗菌薬によるショック、アナフィラキシー症状の発生を確実に予知できる方法がないので次の措置をとること。

- 1) 事前に既往歴等について十分な問診を行うこと。尚、抗菌薬等によるアレルギー歴は必ず確認すること。
- 2) 投与に際しては、必ずショック等に対する救急処置のとれる準備をしておくこと。
- 3) 投与開始から投与終了後まで、患者を安静の状態に保たせ、十分な観察を行うこと。特に、投与開始直後は注意深く観察すること。

2. アナフィラキシーショックの発現予防のために行わなければならないこと

- 1) 患者の薬剤投与歴及びアレルギー歴に関する問診を十分に行う。
- 2) 抗菌薬に関連するアレルギー歴がある患者の場合
 - a. 抗菌薬にショックの既往がある患者については、以下のように判断する。
 - ①当該抗菌薬の投与は禁忌とする。
 - ②類似抗菌薬の投与は原則禁忌とするが、同じ β -ラクタム系薬でも系統が異なる抗菌薬については慎重に投与することが許容される。但し、アナフィラキシー発現のリスクが大きいことを認識して対処する。
 - b. 抗菌薬にショック以外の過敏症の既往のある患者については次のように判断する。
 - ①当該抗菌薬の投与は原則禁忌とするが、皮膚反応試験陰性を確認した上で、慎重に投与することが許容される。但し、アナフィラキシー発現のリスクがあることを認識して対処する。
 - ②類似の抗菌薬については慎重な投与を行う。
- 3) アレルギー疾患(気管支喘息等)や抗菌薬以外の薬剤に対するアレルギー歴がある患者の場合には慎重な投与を行う。

3. 投与時の観察

- 1) 即時型アレルギー反応を疑わせるものとして、注射局所の反応では、注射部位から中枢にかけての皮膚発赤、膨疹、疼痛、掻痒感等があり、全身反応としては痺れ感、熱感、頭痛、眩暈、耳鳴り、不安、頻脈、血圧低下、不快感、口内・咽喉頭部異常感、口渇、咳嗽、喘鳴、腹部蠕動、発汗、悪寒、発疹等

がある。

- 2) 注射中のみならず、終了後も異常を自覚したら、直ちに申告するよう患者へ説明する。
- 3) 皮内反応では5分後から増大し、最大値に達するのは15分である。点滴、静注ではより早くから反応が起こると考えられる。従って、投与開始直後から投与終了後まで注意して観察する。
- 4) 患者が何らかの異常を訴えた場合、あるいは他覚的異常を認めた場合には速やかに注射を中止する。

4. 救急時の対応

ショック及びアナフィラキシー症状が発現した場合には、症状に応じて対処する。

- a. 軽症：血圧低下を認めない。意識清明、症状は軽度。
- b. 中等症：血圧低下を認めるが意識障害は見られない、あるいは軽度の気道閉塞症状が見られる。
- c. 重症：意識低下・喪失と高度の気道閉塞を伴う病態。

5. 必要な薬剤例

- 1) アドレナリン→ アナフィラキシー初期治療薬
- 2) メチルプレドニゾロン→ 副腎皮質ステロイド薬
- 3) マレイン酸クロルフェニラミン→ 抗ヒスタミン薬
- 4) ドパミン→ 昇圧薬
- 5) 輸液製剤（生理食塩水あるいは酢酸リンゲル液）

6. 救急処置の具体例（成人）

- 1) 自覚及び他覚症状の異常が見られたら、速やかに当該抗菌薬の静注を中止
- 2) バイタルサイン、症状と程度をチェック
- 3) 軽症の場合
 - a. 輸液投与：
酢酸リンゲル液等 20mL/kg/hr 程度で開始。心不全患者や高齢者の場合は適宜減量
 - b. 酸素投与：
十分な酸素投与
 - c. 対症療法：
必要に応じてマレイン酸クロルフェニラミン 5mg 静注
 - d. アドレナリンの投与：
症状の改善が見られない場合にアドレナリン 0.1% 0.2-0.5mg 皮下注 又は筋注

4) 中等症～重症の場合

a アドレナリンの投与：

- ・ アドレナリン 0.1% 0.2-0.5mg 皮下注 又は 筋注
- ・ 静注を要する場合は、エピネフリン 1mg を 10 倍希釈し、1mL ずつゆっくり静注し効果不十分な場合 5-15 分おきに追加投与

b. 輸液投与：

酢酸リンゲル液等 20mL/kg/hr 程度で開始。心不全患者や高齢者の場合は適宜減量

c. 酸素投与及び気道確保：

- ・ 高濃度（60%以上）の酸素投与
- ・ 効果不十分な場合、気管内挿管を行い 100%酸素での人工呼吸に切り替え

d. 循環管理：

血圧低下が遷延する際は、ドパミン 5-15 μ g/kg/min を併用

e. ステロイド投与：

メチルプレドニゾロン 500mg-1000mg 点滴静注

f. 抗ヒスタミン薬投与：

- ・ マレイン酸クロルフェニラミン 5mg 静注
- ・ 皮疹が残存する場合はファモチジン 20mg 静注を考慮

Ⅸ.当院採用注射抗菌薬一覧

Ⅸ.当院採用注射抗菌薬一覧

系統	商品名 【略語】	規格 【薬価】	静 注	点滴静 注	筋 注	申請書有 無	備考
ST 合剤	バクタミン注 【ST】	5mL/1A 【665】	×	1-2 時間	×	-	1A 当たり 5%ブドウ糖又は生食 125mLに溶解(6時間以内に使用) 75mL で溶解した場合は 2 時間 以内に使用 高用量使用で高 K、低 Na 血症
アミノグリ コシド系	ゲンタマイシン硫酸塩注 射液 60mg 【GM】	60mg 1.5mL/1A 【307】	×	0.5-2 時間	○	-	TDM 推奨 ヘパリン Na と混合すると力価 低下 高用量を使用した場合、麻酔 薬、筋弛緩薬との併用で呼吸 抑制の可能性あり
	アミカシン硫酸塩注射液 200mg 【AMK】	200mg /1A 【357】	×	0.5-1 時間	○	-	TDM 推奨 血中濃度の測定は外注 高用量を使用した場合、麻酔 薬、筋弛緩薬との併用で呼吸 抑制の可能性あり SBT/CPZ と配合変化
オキサゾ リジノン系	ザイボックス注射液 600mg 【LZD】	600mg 300mL/1 袋 【8596】	×	0.5-2 時間	×	○	エンピリックセラピーとしての MRSA の第一選択には推奨さ れない セロトニン作動薬と併用時セロ トニン症候群(錯乱、振戦、高 熱) L-AMB、CTRX、ST、EMと配合 変化
カルバ ベナム系	メロペナム点滴静注 用 1g 【MEPM】	1g/1V 【1210】	×	30 分 以上	×	○	バルプロ酸 Na 併用禁忌 5%ブドウ糖で溶解すると力価 が低下するため 1 時間以内に 投与 アミノ酸製剤と併用で力価低 下
	チエナム点滴静注 用 0.5g 【IPM/CS】	0.5g/1V 【901】	×	30 分 以上	×	○	バルプロ酸 Na 併用禁忌 乳酸塩溶液に溶解しないこと
グリコ ペプチド系	バンコマイシン塩酸塩点 滴静注用 0.5g 【VCM】	0.5g/1V 【980】	×	1 時間	×	○	投与時間 1 時間以上必要 TDM 推奨 AZT、SBT/CZP、CTM、 MCFG、CAZ と配合変化
	テイコブラニン点滴静注 用 200mg 【TEIC】	200mg/1V 【1351】	×	30 分 以上	×	○	TDM 推奨 L-AMB、MINO、CTM と配合変 化
環状リボ ペプチド	ダプトマイシン静注用 350mg 【DAP】	350mg/1V 【4543】	×	30 分 以上	×	○	1V 当たり 7mL の生食で溶解し 50mg/mL とし、必要量を抜き 取る(泡立ちやすいので注意)
広域ペニ シリン系	ピペラシリンナトリウム 注射用 2g 【PIPC】	2g/1V 【579】	○	1-2 時間	○	-	アミノグリコシドと併用する場 合は別ルート

系統	商品名 【略語】	規格 【薬価】	静 注	点滴静 注	筋 注	申請書有 無	備考
合成ペニ シリン系	タゾピペ配合静注用 2.25 【TAZ/PIPC】	2.25g/1V 【858】	○	1 時間	×	○	点滴静注は 3 時間までデータ あり 点滴静注の際は注水を用いな いこと(溶液が等張にならない) アミノグリコシドと併用する場 合は別ルート 4.5g1V 中 Na9.39mEq 含有 3.375g の調製の場合、生食 20mL で溶解し 17.5mL を母液 に混注
	タゾピペ配合静注用 4.5 【TAZ/PIPC】	4.5g/1V 【1160】					
	ピシリバクタ静注用 3g 【SBT/ABPC】	3g/1V 【778】	○	0.5-2 時間	×	-	点滴静注は 0.5-2 時間で報告 あり 1V 中 Na5.02mEq 含有 アミノグリコシドと併用する場 合は別ルート
テトラサイ クリン系	ミノサイクリン塩酸塩点 滴静注用 100mg 【MINO】	100mg/1V 【350】	×	0.5-2 時間	×	-	血管痛の可能性あり、1 時間 以上推奨 主に肝・胆汁排泄 CEZ、SBT/CPZ、CMZ、PIPC、 FOM と配合変化
ニュー キノロン系	シプロフロキサシン点滴 静注液 400mg 【CPFX】	400mg 200mL/1 袋 【1199】	×	1 時間	×	-	ケトプロフェン、チザニジン併 用禁忌 1 袋中 Na30.8mEq 含有 アルカリ性溶液と配合しない L-AMB、CEZ、SBT/CPZ、 TAZ/PIPC、TEIC、CLDM、 CTM、MCFG、FOM、MEPM、 SBT/ABPC、CTRX と配合変化
	クラビット点滴静注 500mg/20mL 【LVFX】	500mg 20mL/1V 【2825】	×	1 時間	×	○	ワンシット禁(60 分以上かけ て点滴静注) SBT/CPZ、TEIC、MCFG と配 合変化
ペニ シリン系	ピクシリン注射用 0.5g 【ABPC】	0.5g/1V 【335】	○	1-2 時間	○	-	溶解後 24 時間の残存率 生食:95%、5%ブドウ糖:75%
	ピクシリン注射用 2g 【ABPC】	2g/1V 【818】					
	注射用ペニシリンGカリ ウム 100 万単位 【PCG】	100 万単位 /1V 【485】	×	1 時間	○	-	1V 当たり 50mL 以上の母液が 必要 1V 中 K1.68mEq 含有
	ステルイズ水性懸濁筋 注 240 万単位シリンジ 【DBECPCG】	240 万単位 /1 筒 【10025】	×	×	○	-	筋肉内注射投与 静注により心肺停止及び死亡 の報告あり
ホスホ マイシン系	ホスミシンS静注用 1g 【FOM】	1g/1V 【732】	○	1-2 時間	×	-	1V 中 Na14.5mEq 含有 EM、MINO、CPFX と配合変化
モノパク タム系	アザクタム注射用 1g 【AZT】	1g/1V 【981】	○	1 時間	○	-	βラクタム系抗菌薬と交差アレ ルギーが少ない アミノ酸製剤と配合変化
マクロ ライド系	ジスロマック点滴静注用 500mg 【AZM】	500mg/1V 【1796】	×	2 時間	×	-	2 時間以上かけて点滴 注水 4.8mL に溶解し 100mg/mL とした後、母液が 1mg/mL に(500mg 投与の場合 は 500mL の母液)なるように溶 解し投与 1V 中 Na4.96mEq 含有

系統	商品名 【略語】	規格 【薬価】	静 注	点滴静 注	筋 注	申請書 有無	備考
リンコ マイシン系	クリンダマイシンリン酸 エステル注射液 600mg 【CLDM】	600mg 4mL/1A 【387】	×	0.5-1 時間	○	-	ワンシヨット禁(心停止の恐れ あり) マクロライドとの併用で効果が 減弱するため併用禁 MINO と配合変化
第 1 世代 セフェム系	セファゾリンナトリウム注 射用 1g 【CEZ】	1g/1V 【346】	○	0.5-1 時間	○	-	GM と配合変化
第 2 世代 セフェム系	セフメタゾールNa静注 用 1g 【CMZ】	1g/1V 【525】	○	1 時間	×	-	点滴静注の際は注水を用いな いこと(溶液が等張にならない)
第 3 世代 セフェム系	セフォタックス注射用 0.5g 【CTX】	0.5g/1V 【560】	○	1 時間	○	-	-
	セフォタックス注射用 1g 【CTX】	1g/1V 【799】					
	セフトアジジム静注用 1g 【CAZ】	1g/1V 【686】	○	0.5-2 時間	×	-	VCM と配合変化
	セフトリアキソン静注用 1g 【CTRX】	1g/1V 【422】	○	30 分 以上	×	-	主に肝・胆汁排泄 半減期が長い 点滴静注の際は注水を用いな いこと(溶液が等張にならない) 高ビリルビン血症の未熟児、 新生児には投与しない 1V 中 Na3.61mEq 含有 GM、MINO と配合変化
第 4 世代 セフェム系	セフェピム塩酸塩静注 用 1g 【CFPM】	1g/1V 【522】	○	0.5-1 時間	×	-	MINO と配合変化
ニトロソ 化合物	アネメトロ点滴静注射液 500mg 【MNZ】	500mg 100mL/1V 【1091】	×	20 分	×	-	20 分以上かけて点滴静注
抗ウイルス 薬	アシクロビル点滴静注 液 250mg 【ACV】	250mg 10mL/1A 【368】	×	1 時間	×	-	1A 当たり 100mL 以上の母液で 希釈し使用 CTM と配合変化
	ガンシクロビル点滴静注 用 500mg 【GCV】	500mg/1V 【3744】	×	1 時間	×	-	溶解後は 24 時間以内に使用 1V 当たり注水 10mL で溶解し 生食で希釈し投与 GCV 濃度は 10mg/mL を超え ない 通常薬剤部で調製
	点滴静注用ホスカビル 24mg/mL	6g 250mL/1V 【10579】	×	2 時間	×	-	末梢静脈より投与する場合は 5%ブドウ糖又は生食で 2 倍に 希釈 ペンタミジン併用禁忌

系統	商品名 【略語】	規格 【薬価】	静 注	点滴静注	筋 注	申請書 有無	備考
抗ウイルス 薬	ラピアクタ点滴静注液バ イアル 150mg	150mg 15mL/1V 【3182】	○	15 分	×	-	15 分以上かけて点滴静注
	ラピアクタ点滴静注液バ ッグ 300mg	300mg 60mL/1 袋 【6197】	×				
	ペクルリー点滴静注用 100mg	100mg/1V 【46498】	×	0.5-2 時 間	×	-	溶解後は 24 時間以内に使用 1V 当たり注水 19mL で溶解し 生食で希釈し投与
抗真菌薬	フルコナゾール静注液 200mg 【FLCZ】	200mg 100mL/1V 【1687】	×	1 時間	×	-	トリアゾラム、エルゴダミン、ピ モジド併用禁忌
	ミカファンギン点滴静注 用 50mg 【MOFG】	50mg/1V 【1414】	×	0.5-1 時 間	×	-	75mg 以下では 30 分以上、 75mg 以上では 1 時間以上かけ て投与 GCV、ABPC、AMK、GM、 CPFX、VCM、MINO 配合変化
	ブイフェンド 200mg 静注 用 【VRCZ】	200mg/1V 【5145】	×	1 時間	×	-	注水 19mL に溶解した後、生食 又は 5%ブドウ糖で希釈して使 用 重度腎障害の患者では内服を 考慮 効果、副作用の判定時には TDM を推奨
	アムビゾーム点滴静注 用 50mg 【L-AMB】	50mg/1V 【15239】	×	1-2 時 間	×	-	注水 12mL に溶解後、添付のフ ィルターを取り付け濾過しなが ら 5%ブドウ糖に希釈して使用
その他	ベナンボックス注用 300mg	300mg/1V 【5788】	×	1-2 時 間	○	-	静脈内投与：注水 3-5mL に溶 解し 5%ブドウ糖 50-250mL に希 釈し 1-2 時間かけて投与 筋肉内投与：注水 3mL に溶解 した後、2 カ所以上の部位に分 けて投与 吸入投与：300-600mg と注水 3-5mL に溶解し、吸入装置を 用いて 30 分かけて投与
	フェトロージャ点滴静注 用 1g 【CFDC】	1g/1V 【20203】	×	3 時間	×	○	3 時間投与
	レカルブリオ配合点滴静 注用 【REL/IPM/CS】	1.25g/1V 【22447】	×	30 分 以上	×	○	バルプロ酸 Na 併用禁忌 乳酸塩を含んだ溶液に溶解し ないこと
	ザバクサ配合点滴静注 用 【CTLZ/TAZ】	1.5g/1V 【5967】	×	1 時間	×	○	1V に生食又は注水 10mL で溶 解

2026 年 4 月 1 日現在

X. アンチバイオグラム

1 令和 8 年度 アンチバイオグラム(入院)

2025年1月～2025年12月 主要検出菌薬剤感受性率（検出株のうち感受性あり「S」の割合を示す）

菌名	菌数	ABPC	PIPC	S/A	T/P	MEPM	CEZ	CMZ	CTR	CAZ	CFPM	AMK	CLDM	CPFX	LVFX	ST
Escherichia coli	583	66	75	76	96	100	92	96	98	98	99	99		78	73	91
Escherichia coli (ESBL)	122			34	93	100		99				98		19	9	63
Escherichia coli (total)	705	54	62	69	96	100	76	97	81	81	82	99		67	62	86
Klebsiella pneumoniae	308		84	88	96	100	99	99	100	100	100	100		94	91	94
Klebsiella pneumoniae (ESBL)	20			10	60	100		90				100		25	20	50
Klebsiella pneumoniae (total)	328		79	83	94	100	93	98	94	94	94	100		90	87	91
Klebsiella oxytoca	109		88	72	91	100		100	99	100	100	100		99	99	95
Klebsiella oxytoca (ESBL or K1型BL)	14					100		100			100	100		29	29	100
Klebsiella oxytoca (total)	123		78	63	80	100		100	88	89	89	100		91	91	96
Proteus mirabilis	48	94	100	98	100	100	98	98	100	100	100	100		98	96	85
Proteus mirabilis (ESBL)	0															
Proteus mirabilis (total)	48	94	100	98	100	100	98	98	100	100	100	100				
Proteus vulgaris	14	7	100	100	100	100		100	100	100	100	100		98	96	85
Enterobacter cloacae	291		65		67	100		100	64	65	94	100		100	100	100
Klebsiella aerogenes	88		74		75	99			75	75	99	100		95	93	97
Citrobacter freundii	22		86		95	100			86	82	100	100		98	97	97
Serratia marcescens	67		99		99	100			99	100	100	100		97	96	100
Morganella morganii	32		78	16	97	100		97	100	100	100	100		91	91	94
Pseudomonas aeruginosa	405		82		83	88				89	91	95		95	85	
Acinetobacter sp.	41		61	95	71	95				73	90	100		93	93	
Bacteroides fragilis	71			90	99	97		77					68			
嫌気性GNR (B. fragilis以外)	99			87	100	100		59					55			
Haemophilus influenzae	48	40		50		94			100						98	

ESBL産生菌の割合：17%

ESBL産生菌の割合：6%

ESBL or K1型産生菌の割合

ESBL産生菌の割合：0%

CREの割合：2%

CREの割合：5%

MRSAの割合：33%

MRSEの割合：82%



菌名	菌数	PCG	ABPC	MEPM	CEZ	CTR	CLDM	ST	MINO	VC
MSSA	457				100		77	100	99	100
MRSA	230						24	99	77	100
Staphylococcus aureus (total)	687				67		60	99	92	100
MSSE	65				100		85	97	100	100
MRSE	302						41	76	79	100
Staphylococcus epidermidis (total)	367				18		49	80	83	100
Staphylococcus lugdunensis	14				29		64	100	71	100
その他GNS	133				29		58	71	99	100
Enterococcus faecalis	323	99	99							100
Enterococcus faecium	142	15	16							100
α-Streptococcus (VGS)	123	78								100
Streptococcus anginosus group (SAG)	109	96				98	84			100
Streptococcus pyogenes (GAS)	21	100				97	92			100
Streptococcus agalactiae (GBS)	94	100				100	81			100
Streptococcus dysgalactiae (GGS)	8	100				100	71			100
髄膜炎	1	100		100		100	86			100
非髄膜炎	16	88		75		94	38			100

2 令和 8 年度 アンチバイオグラム(外来)

2025年1月～2025年12月 主要検出菌薬剤感受性率（検出株のうち感受性あり「S」の割合を示す）

菌名	菌数	ABPC	PIPC	S/A	T/P	MEPM	CEZ	CMZ	CTRX	CAZ	CFPM	AMK	CLDM	CPFX	LVFX	ST
<i>Escherichia coli</i>	642	71	77	79	99	100	96	98	99	99	99	100		75	70	89
<i>Escherichia coli</i> (ESBL)	89			36	92	100		100				100		18	10	56
<i>Escherichia coli</i> (total)	731	63	68	74	98	100	84	98	87	87	87	100		68	62	85
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	183		92	89	99	100	99	100	100	100	100	100		93	91	90
<i>Klebsiella pneumoniae</i> (ESBL)	15			7	47	100		100				100		33	33	13
<i>Klebsiella pneumoniae</i> (total)	198		85	83	95	100	91	100	92	92	92	100		88	87	84
<i>Klebsiella oxytoca</i>	65		94	85	95	100		100	100	100	100	100		95	95	100
<i>Klebsiella oxytoca</i> (ESBL or K1型BL)	9					100		100				100		22	22	100
<i>Proteus mirabilis</i>	74		82	74	84	100		100	88	88	88	100		86	86	100
<i>Proteus mirabilis</i> (ESBL)	61	84	95	97	100	100	98	100	100	100	100	100		87	85	77
<i>Proteus mirabilis</i> (total)	2			50	100	100		100				100				100
<i>Proteus vulgaris</i>	63	81	92	95	100	100	95	100	97	97	97	100		84	83	78
<i>Enterobacter cloacae</i>	15		87	87	100	100		100	100	100	100	100		100	100	93
<i>Klebsiella aerogenes</i>	41		85		88	100			80	85	100	100		86	84	86
<i>Citrobacter freundii</i>	15		100		100	100			100	100	100	100		100	98	100
<i>Serratia marcescens</i>	36		97		97	100			100	100	100	100		93	80	73
<i>Morganella morganii</i>	19		79	26	95	100		100	95	89	100	100		100	94	100
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	103		89		90	94				95	96	97		84	81	
<i>Acinetobacter</i> sp.	17		76	100	94	100				100	100	100		88	94	
<i>Bacteroides fragilis</i>	31			84	100	100		90					60			
嫌気性GNR (<i>B. fragilis</i> 以外)	56			89	100	98		84					75			
<i>Haemophilus influenzae</i>	37	38		49		89			97							100

ESBL産生菌の割合：12%

ESBL産生菌の割合：8%

ESBL or K1 型産生菌の割合

ESBL産生菌の割合：3%

CREの割合：7%

MRSAの割合：19%

MRSEの割合：54%



菌名	菌数	PCG	ABPC	MEPM	CEZ	CTRX	CLDM	ST	MINO	VCM
MSSA	352				99		82	99	99	100
MRSA	83						19	100	88	100
<i>Staphylococcus aureus</i> (total)	435				80		70	99	97	100
MSSE	44				100		66	93	100	100
MRSE	51				4		59	84	94	100
<i>Staphylococcus epidermidis</i> (total)	95				48		62	88	97	100
<i>Staphylococcus lugdunensis</i>	22				73		82	100	100	100
その他GNS	83				46		60	89	98	100
<i>Enterococcus faecalis</i>	146	99	99							100
<i>Enterococcus faecium</i>	27	16	16							100
<i>α-Streptococcus</i> (VGS)	81	69				99	89			100
<i>Streptococcus anginosus group</i> (SAG)	63	94				98	79			100
<i>Streptococcus pyogenes</i> (GAS)	25	100				100	64			100
<i>Streptococcus agalactiae</i> (GBS)	205	100				100	54			100
<i>Streptococcus dysgalactiae</i> (GGS)	33	100				100	73			100
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	1	100		100		100				100
	肺肺炎									
非肺肺炎	16	94		75		94	31			100

3 アンチバイオグラムとは

【アンチバイオグラム】

医療施設では、検体から検出された菌について、どのような薬が、どのような濃度で効くのかを検証し、臨床側に提供している(感受性試験)。その結果を、施設ごとに統計処理し細菌ごとの抗菌薬感受性率を表にしたものをアンチバイオグラムと呼ぶ。検出菌の感受性試験の結果が出る前に抗菌薬投与を開始する場合、抗菌薬の選択に役立つ。従来の経験的治療(エンピリック治療)に比べて、適切な抗菌薬を選べる確率が高まるとされている。

【アンチバイオグラムの活用例】

①経験的治療における活用

感染症診療における経験的治療薬を選択する際に用いる。経験的治療とは、原因菌と薬剤感受性検査(以後、感受性検査)結果が確定する前に開始する治療のことである。はじめに感染臓器・患者背景・グラム染色等の情報を組み合わせて原因菌を想定する。次に、アンチバイオグラムを用いて、原因菌の感性率を予測することで適切な抗菌薬選択を行うことができる。経験的治療においては、一般的に最低 80%の感性率が必要とされるが、感染臓器や重症度によっては 90%あるいは 100%の感性率が必要とされる場合もある。各種診療ガイドラインの普及により、抗菌薬の選択もそれに従い行われることが多い。ガイドラインにおける推奨薬は、自施設とは異なった地域や国のアンチバイオグラムをもとに作成されていることが多い。アンチバイオグラムの作成は、その推奨薬が自施設においても感性率を保っているかを検討するためにも有用である。

②感染対策における活用

自施設の感性率が妥当な値かどうか、地域あるいは全国サーベイランスと比較するために用いる。また、自施設での感性率に年次推移があるか検討する。外部データと比較して、あるいは年次推移で感性率が低くなっていれば、抗菌薬の適正使用や感染対策に問題がある可能性がある。

【カウントルール】

作成期間は 1 年間とし、入院・外来を分け、提出された全ての検体をカウント。

【算出方法】

(当該抗菌薬に感受性の株数) ÷ (対象の株数) × 100(%)

※S(Sensitive)のみ感受性株として I(Intermediate)は感受性株とみなさない

XI.AMR 対策

1AWaRe 分類

WHOが2017年にAWaRe antibiotic book(プライマリケア、病院における一般的な感染症に対する抗菌薬の適正使用についてのガイダンス)を発表した。この中で抗菌薬を「Access」、「Watch」、「Reserve」の3つのカテゴリー(AWaRe分類)に分けている。

AWaRe分類は抗菌薬の適正使用の考え方に基づいて、患者の命を救いつつ、薬剤耐性菌の出現及び拡大を遅らせることを目的としている。一般的な疾病に対して、最も効果的な第一選択薬と、必要に応じて使用される第二選択薬などがWHOによって整理されており、その分類に基づいてどの抗菌薬をAccessに分類すべきかが検討されている。このAWaRe分類に基づき、全ての抗菌薬の中でAccessに分類される薬の使用を増やし、Watch・Reserveに分類される薬の使用をなるべく減らすことが、WHOの方針である。WHOでは各国が、使用する抗菌薬全体のうち、Accessに分類される抗菌薬の割合を60%以上にすることを目標としている。

本邦でも2024年の診療報酬改定により抗菌薬の使用実績に基づく新たな評価制度が導入され、外来で使用する内服抗菌薬に対するAccess抗菌薬の割合が60%以上(もしくはサーベイランス参加施設の上位30%)の施設に対し、抗菌薬適正使用体制加算が新設された。

内服薬		
AWaRe分類	一般名称	商品名
Access	doxycycline	ビブラマイシン
	amoxicillin	アモキシシリン、ワイドシリン
	amoxicillin/clavulanic acid	オーグメンチン、クラバモックス
	cefalexin	セファレキシン、ラリキシ
	metronidazole	フラジール
	sulfamethoxazole/trimethoprim	ダイフェン
	clindamycin	ダラシン
Watch	minocycline	ミノサイクリン
	cefuroxime	オラセフ
	fidaxomicin	ダフクリア
	kanamycin	カナマイシン
	erythromycin	エリスロシン
	spiramycin acetate	スピラマイシン
	rifaximin	リフキシマ
	clarithromycin	クラリス
	azithromycin	ジスロマック
	ciprofloxacin	シプロキサ
	tosufloxacin	オゼックス
	rifampicin	リファジン
	levofloxacin	レボフロキサシン
	moxifloxacin	アベロックス
	vancomycin	バンコマイシン酸
Reserve	linezolid	ザイボックス
Not recommended	Atovaquone	サムチレール

2 抗微生物薬適正使用の手引き

抗微生物薬は現代の医療において重要な役割を果たしており、感染症の治癒、患者の予後の改善に大きく寄与してきた。その一方で、抗微生物薬には、その使用に伴う有害事象や副作用が存在することから、抗微生物薬を適切な場面で適切に使用することが求められている。近年、そのような不適正な抗微生物薬使用に伴う有害事象として、薬剤耐性菌とそれに伴う感染症の増加が国際社会でも大きな課題の一つに挙げられるようになってきている。不適正な抗微生物薬使用に対してこのまま何も対策が講じられなければ、2050年には全世界で年間1,000万人が薬剤耐性菌により死亡することが推定されており、2019年時点で既に薬剤耐性菌が関連した死亡者が年間約490万人、薬剤耐性菌が原因による死亡者数が約120万人と推計されている。また、1980年代以降、新たな抗微生物薬の開発は減少する一方で、病院内を中心に新たな薬剤耐性菌の脅威が増加していることから、抗微生物薬を適正に使用しなければ、将来的に感染症を治療する際に有効な抗菌薬が存在しないという事態になることが憂慮されている。今の段階で限りある資源である抗菌薬を適正に使用することで上記の事態を回避することが重要であり、薬剤耐性（Antimicrobial Resistance: AMR）対策として抗微生物薬の適正使用が必要である。2015年5月に開催された世界保健総会では、薬剤耐性対策に関するグローバルアクションプランが採択され、それを受けて日本でも2016年4月にAMR対策アクションプラン（2016-2020）を策定し、2023年4月にAMR対策アクションプラン（2023-2027）を更新した。その中でも、抗微生物薬の適正使用は、薬剤耐性対策として、日頃の臨床の現場で医療従事者及び患者を含む医療に関わる全ての者が対応すべき最重要の分野の一つとしている。

日本における抗微生物薬使用量については、処方販売量を基にした研究において、人口千人あたりの抗菌薬の1日使用量が10.22DDDs（DDDs: Defined Daily Doses/1,000 inhabitants/day）との試算が示されており、そのうち90.1%が経口抗菌薬と報告されている。また、諸外国との比較から、日本では、経口の第3世代セファロスポリン系抗菌薬、フルオロキノロン系抗菌薬、マクロライド系抗菌薬の使用量が多いことが指摘されている。日本の医療現場における抗微生物薬の不適正使用の頻度・割合は現状として判然としないものの、米国では処方された抗微生物薬の少なくとも30%程度は不適正使用であることが示されており、日本においても、このような不適正使用が一定数存在することが推測される。そのため、日本でも抗微生物薬の適正使用を推進していく必要がある。このような経緯のもと、適正な感染症診療に係る指針を明確にすることで、抗微生物薬の適正使用を推進することを目的に、厚生労働省健康局結核感染症課より『抗微生物薬適正使用の手引き』が作成された。

日本のAMRアクションプランの成果指標では『2027年までに人口千人あたりの一日抗菌薬使用量を2020年の水準から15%減少させる』、『2027年までに人口千人あたりのカルバペネム系の一日静注抗菌薬使用量を2020年の水準から20%削減する』こと等が設定されているが、これらは適正な感染症診療の普及を進めた結果としての成果と考えるべきである。

『抗微生物薬適正使用の手引き』は主に外来診療を行う医療従事者（特に診察や処方、保健指導を行う医師）を対象として作成（第三版では一部入院診療に関する項も追加）している。上述のとおり、日本の抗微生物薬使用の多くは経口抗菌薬であること、さらに使用量が多い経口抗菌薬である3世代セファロスポリン系抗菌薬、フルオロキノロン系抗菌薬、マクロライド系抗菌薬の処方の多くは外来診療で処方されていることが推測されるため、外来診療で各医療従事者が主に抗微生物薬の必要な状況と必要でない状況を判別できるよう支援することを念頭に置いた内容となっている。なお、推奨事項の内容は、抗微生物薬の適正使用の概念の普及、推進を遂行するために欠かせない、処方を行わない医療従事者や患者も対象とした内容としていることから、すべての医療従事者や患者にご一読頂きたい。

詳細については、本マニュアルでは割愛させて頂くが、処方医においては、外来診療で抗微生物薬を処方する際の参考にして頂くようお願いしたい。

『抗微生物薬適正使用の手引き』閲覧場所

・厚生労働省ホームページ

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120172.html>



・手稻溪仁会病院 溪仁会病院 院内感染制御管理室ホームページ

K@NET ポータル→安全&感染→感染制御管理室ホームページ

参考文献

- 1) 添付文書集
- 2) インタビューフォーム
- 3) 抗菌薬 TDM 臨床実践ガイドライン 2022 日本化学療法学会/日本 TDM 学会
- 4) J Infect Chemother 2013;19:381-392
- 5) 侵襲性カンジダ症の診断・治療ガイドライン 2013 日本医真菌学会
- 6) 深在性真菌症の診断・治療ガイドライン 2014 深在性真菌症のガイドライン作成委員会
- 7) MRSA 感染症の治療ガイドライン 2024 日本化学療法学会/日本感染症学会
- 8) 発熱性好中球減少症(FN)診療ガイドライン改訂第3版 日本臨床腫瘍学会
- 9) 結核診療ガイドライン 日本結核病学会
- 10) Guidelines for the management of adults with hospital-acquired, ventilator-associated, and healthcare-associated pneumonia. Am J Respir Crit Care Med 2005;171:388-416
- 11) Solomkin JS, Mazuski JE, Baron EJ, Sawyer RG, Nathens AB, DiPiro JT, et al. Guidelines for the selection of anti-infective agents for complicated intra-abdominal infections. Clin Infect Dis 2003;37:997-1005
- 12) 透析患者への投薬ガイドブック 改訂3版
- 13) 腎不全と薬の使い方 Q&A
- 14) サンフォード感染症治療ガイド 2025
- 15) Trotman RL, Williamson JC, Shoemaker DM, Salzer WL. Antibiotic dosing in critically ill adult patients receiving continuous renal replacement therapy. Clin Infect Dis. 2005;41(8):1159-1166
- 16) Choi G, Gomersall CD, Tian Q, Joynt GM, Freebairn R, Lipman J. Principles of antibacterial dosing in continuous renal replacement therapy. Crit Care Med. 2009;37(7):2268-2282.
- 17) N Engl J Med.2006 Aug 17;355(7):653-65.
- 18) CDC 手術部位感染予防のためのガイドライン 2017
- 19) JAID/JSC 感染症治療ガイド 2023 日本感染症学会・日本化学療法学会
- 20) Annals of Surgery・Volume253,Number6,June 2011:1082-1094
- 21) Am J Health-Syst Pharm vol70 Feb1,2013:195-283
- 22) 感染症診療の手引き新改訂第4版 感染症診療の手引き編集委員会
- 23) Alexander JW,et.al.Ann Surg 2011;253:1082-93
- 24) 抗菌薬使用のガイドライン 日本感染症学会・日本化学療法学会
- 25) 注射薬調剤監査マニュアル第4版
- 26) Prevention and Control of Meningococcal Disease ACP,United States,2012
- 27) 術後感染予防抗菌薬適正使用のための実践ガイドライン 日本化学療法学会/日本外科感染症学会
- 28) 抗 HIV 治療ガイドライン 2025 年 3 月改訂版
- 29) 抗菌薬投与に関連するアナフィラキシー対策のガイドライン(2004 年版) 日本化学療法学会

- 30) 循環器病の診断と治療に関するガイドライン(2017 年度合同研究班報告) 感染性心内膜炎の予防と治療に関するガイドライン(2017 年改訂版)
日本循環器学会
- 31) 抗菌薬適正使用支援プログラム実践のためのガイダンス 2024 年改訂版 環境感染学会誌 vol.73,2025 年 2 号
- 32) 抗菌薬の考え方、使い方 ver4 岩田健太郎著,中外医学社
- 33) レジデントのための感染症診療マニュアル第 4 版 青木眞,医学書院
- 34) Melvin P. Weinstein et al : Rationale for Revised Penicillin Susceptibility
- 35) Breakpoints versus Streptococcus pneumoniae Coping with Antimicrobial Susceptibility in an Era of Resistance. Clin Infect Dis 2009;48:1596–1600
- 36) Mandell : Mandell,Douglas,and Benetts Principles and Practice of Infectious Diseases,7th ed.
- 37) Charles S Bryan et al : Penicillin dosing for pneumococcal pneumonia. Chest. 1997 Dec;112(6):1657–64.
- 38) 臨床に直結する感染症診療のエビデンス 文光堂 2008
- 39) 消化器外科 SSI 予防のための周術期管理ガイドライン 2018 日本外科感染症学会
- 40) アンチバイオグラム作成ガイドライン AMR Cliical Reference Center
抗微生物薬適正使用の手引き第三版 厚生労働省健康局結核感染症課
- 41) World Health Organization, AWaRe classification of antibiotics for evaluation and monitoring of use,202
- 42) 国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議.薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン 2023–2027.東京:内閣官房;2023.

Memo

手稲溪仁会医療センター 抗菌薬投与マニュアル

発行 2026 年 4 月 1 日 第 9 版第 1 刷

作成 手稲溪仁会病院 感染制御管理室

